MYBEE PLATFORM

업무 스킬 설계서

D11 제품출하업무

업무코드 22 건 · 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

구분	내용
문서번호 · 버전 · 작성일	MB-SKL-2026-D11 · v1.4(설계안) · 2026-09-16
기준	MyBee 설계지시문 v4.6 제 4.9 조(3 층 구조) · 제 4.10 조(스킬 설계 절차) · 제 6.10 조(Trust Agent · VA · TA · 감사 PA 역할) · 제 6.11 조(착수 판정 — 판정 게이트 한 번 호출 · Trust Agent ⓐ 세션 · ⓑ 착수) · 제 8.7 조(판정 기준 보호) · 제 7.5 · 7.6 조 · 제 7.7 조(홍보·IR 이벤트 — 7.7.2 감사 PA 원천은 평가기가 만든다) · 제 7.8 조(감사 기동 — 7.8.5 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다 · 7.8.6 착수 처분은 감사 PA · 7.8.7 구분이 둘이면 두 감사 PA 에 각각) · 제 9.5 조
개정 v1.4 (전체 문서 정합성 3 차 검증)	전체 문서 정합성 3 차 검증 정정 — 기준을 설계지시문 v4.6 으로 올렸다(18 권이 v4.0 · v4.3 으로 갈려 있었다). 공통 장: 판정 게이트 한 번 호출과 Trust Agent 2 단(ⓐ 세션 판정 · ⓑ 착수 판정, 6.11.1)을 도입 문단 · 역할 분담 표 · 착수 판정 행에, VA 가 보는 기간을 업무상 기간으로(6.6.3), 통합 쟁점 I-1 의 정본을 판정 기준 원장의 판으로(6.6.6 · 8.7.2), 감사 PA 가 원천인 홍보·IR 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다(7.7.2 단서)를 2.1 · 업무코드 상자 · 완료 후 행에 반영했다.

구분	내용
개정 v1.3 (전체 문서 정합성 2 차 검증)	전체 문서 정합성 2 차 검증(설계지시문 v3.9 대조)의 정정 — 기준을 설계지시문 v4.0 으로 올렸다(코드체계 v2.8 · 업무코드_스킬·로직도구_실행순서 v1.4). 공통 장 문구 정정: 제 2 장 도입 문단의 판 구분(v3.4 는 VA · TA · 감사 PA 역할 분담, Trust Agent · I-9 · I-10 · 판정 순서는 v3.8), 2.1 받는 쪽 행의 정식 업무명(FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재) · 발신 PA 통지 · 분류 기한 초과 상신, 2.3 스킬 설계에 미치는 것(직무분리 · 금지 쌍은 VA 판정 결과 대조 · 판정 기준 작성 완료 기준 · 스킬 단계의 감사 직접 기동 금지), 1.2 LLM 판단 행의 4.10.8 표기를 18 권에 통일, 3.2 골든셋 지표의 뜻 칸(판정 · LLM 판단 외 업무를 따로 셈), 개정 이력 행의 판 번호. 이 영역의 업무코드 · 스킬 단계 · 완료 기준 · 선후행 변경은 없다.
개정 v1.2 (설계지시문 v3.8)	제 2 장 공통 규약의 역할 분담에 Trust Agent 행과 통합 쟁점 I-9 · I-10 을, 사건 기동 규칙에 판정 기준 보호 5 건을 더했다(코드체계 v2.6 · DB 테이블설계서 v2.6).
읽는 사람	업무 담당자(흐름 이해) · 스킬 설계 검토자(설계 승인)
상태	설계안 — 업무를 실제로 수행해 본 검토자의 승인 전. 승인되면 스킬 단계 정의(mbcode.skill_step)로 등록한다

목차

목차를 갱신하려면 이 영역을 선택하고 F9 를 누르십시오.

제 1 장 이 문서를 읽는 법

1.1 업무코드마다 싣는 것

순서	내용	누가 주로 보나
기본 정보 · 꼭 알아야 할 점	업무코드 속성, 앞뒤 업무, 그 업무에서 담당자가 놓치기 쉬운 세 가지	업무 담당자
① 스킬 설계	업무를 실제 하는 순서, 단계마다의 실행 수단과 판정 사유, 업무코드 칸(대표 수단 · 멱등키 · 승인 결속 항목 등)	스킬 설계 검토자
② 플로우차트	누가(사람 · 에이전트 · 도구 · 시스템 · 외부) 무엇을 어떤 순서로 하는지 가로줄(레인)로 그린 그림. 새 쪽에서 시작한다	업무 담당자
③ 단계별 설명	단계마다 무엇을 하나, 담당자가 할 일, 알아 둘 점 · 막히면. 판단 분기는「판단」행으로 넣는다	업무 담당자
홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 표시(v3.4)	그 업무를 마치면 홍보·IR PA 에 이벤트가 가는지, 업무감사 PA · 회계감사 PA 의 감사 기동 원천인지. 단계별 설명 끝에「완료 후」행으로 넣는다. 전사 규약은 제 2 장	업무 담당자 · 검토자

1.2 실행 수단 8 종과 플로우차트 레인

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T1	사람 작업	판단 · 결정 · 서명 · 물리 작업	업무 담당자	반복 계산 · 조회
T2	외부 연동	외부 기관 · 거래처 · 설비 호출. 부작용의 유일한 통로	외부 연동(TA)	판단 · 계산
T3	전문 엔진	급여 · MRP · 통계 등 성숙한 엔진	도구	엔진 밖 규칙 하드코딩

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T4	계산 도구	정확한 수치를 결정론적으로 계산	도구	해석 · 문장
T5	서식 생성	정해진 형식의 문서 · 파일	도구	수치 계산
T6	데이터 규칙	조건 → 결론을 표로 판정	MyBee 시스템	자유 해석
T7	LLM 판단	해석 · 요약 · 분류 제안 · 초안(전문가 의견은 EA 레인)	담당 에이전트 / 전문가 에이전트	수치 산출 · 판정 확정 · 부작용 결정 · 규칙 · 사람 · 승인 대조 없이 외부로 나가는 산출(4.10.8)
T8	플랫폼 기본	조회 · 상태 전이 · 기록 · 알림	MyBee 시스템	업무 판단

1.3 표와 그림의 표시

표시	뜻
CP (체크포인트)	이 단계가 끝나면 기록을 남긴다. 여기서 멈춰도 권한 · 승인 · 입력 · 버전 · 상태를 다시 확인한 뒤 이어서 재개한다(지시문 7.6)
승인	승인 요청 시 값을 고정(스냅샷)하거나, 실행 직전에 승인된 값과 지금 값을 대조하는 단계(9.5)
부작용 — 없음 / 기록(멱등) / 되돌릴 수 없음	되돌릴 수 없음(빨간 굵은 테두리)은 이체 · 제출 · 발송처럼 할 때마다 효과가 쌓이는 외부 행위. 응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다(7.5)
수치	금액 · 수량 · 비율 · 기한 등 수치를 만드는 단계. 반드시 등록된 도구가 계산한다(4.9.6)
멱등키	같은 업무 사건을 가리키는 키. 같은 요청이 여러 번 와도 결과는 한 번만 생긴다. 시각 · 실행 ID · 재시도 회차는 넣지 않는다
승인 결속 항목 · 허용 오차	승인 후 이 항목이 바뀌면 승인이 무효가 되어 다시 승인받는다. 허용 오차는 승인 시점 대비 누적으로 따진다
자율 수준 상한	L1 건별 승인 후 실행 · L2 조건부 자동 · L3 자동 후 표본 감사. 실적으로만 올라가고 위험 치명은 L2 까지

표시	뜻
골든셋	판정 품질을 재기 위해 사람이 정답을 확정한 평가 사례 모음(15.1)
판단 분기(마름모)	「예」는 초록 화살표로 다음 단계, 「아니오」는 빨간 화살표로 처리 상자. 점선은 되돌아가거나 다른 업무를 기다리는 흐름

제 2 장 전사 공통 규약 — 홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 · 역할 분담

설계지시문 v3.4 는 모든 업무 PA 에 공통으로 적용되는 세 규약을 정하였다. ① 모든 PA 는 프로젝트 수행 중 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 이벤트를 자동으로 보내고 자료를 함께 넘긴다(7.7). ② 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 다른 업무 PA 의 감사 착수를 판정한다(7.8). ③ VA · TA · 감사 PA 는 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가르고 겹치던 일을 하나로 합쳤다(6.10). v3.8 은 Trust Agent 를 에이전트 종류(TR)로 명시해 역할 분담에 더하고 통합 쟁점 I-9 · I-10 을 두었으며, 모든 착수를 사람 · IA → Trust Agent → VA → PA 순서로 판정하고 판정 기준은 판 승인 · 정책 묶음 게시로만 바꾸게 하였다(6.11 · 8.7). v4.3 은 Trust Agent 의 착수 판정과 VA 의 지시 자격 판정을 <판정 게이트> 한 번의 호출로 받아 판정 기록을 한 행으로 남기게 하고, Trust Agent 판정을 ⓐ 세션 판정(의도 해석 앞 — 신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각)과 ⓑ 착수 판정(업무코드가 정해진 뒤 — 위험 등급 · 금액에 따른 추가 인증, 능력 토큰 발급) 두 단으로 나누었다(6.11.1). 이 장은 설계지시문 v4.6 기준으로 D11 제품출하업무 에 해당하는 부분을 모았다.

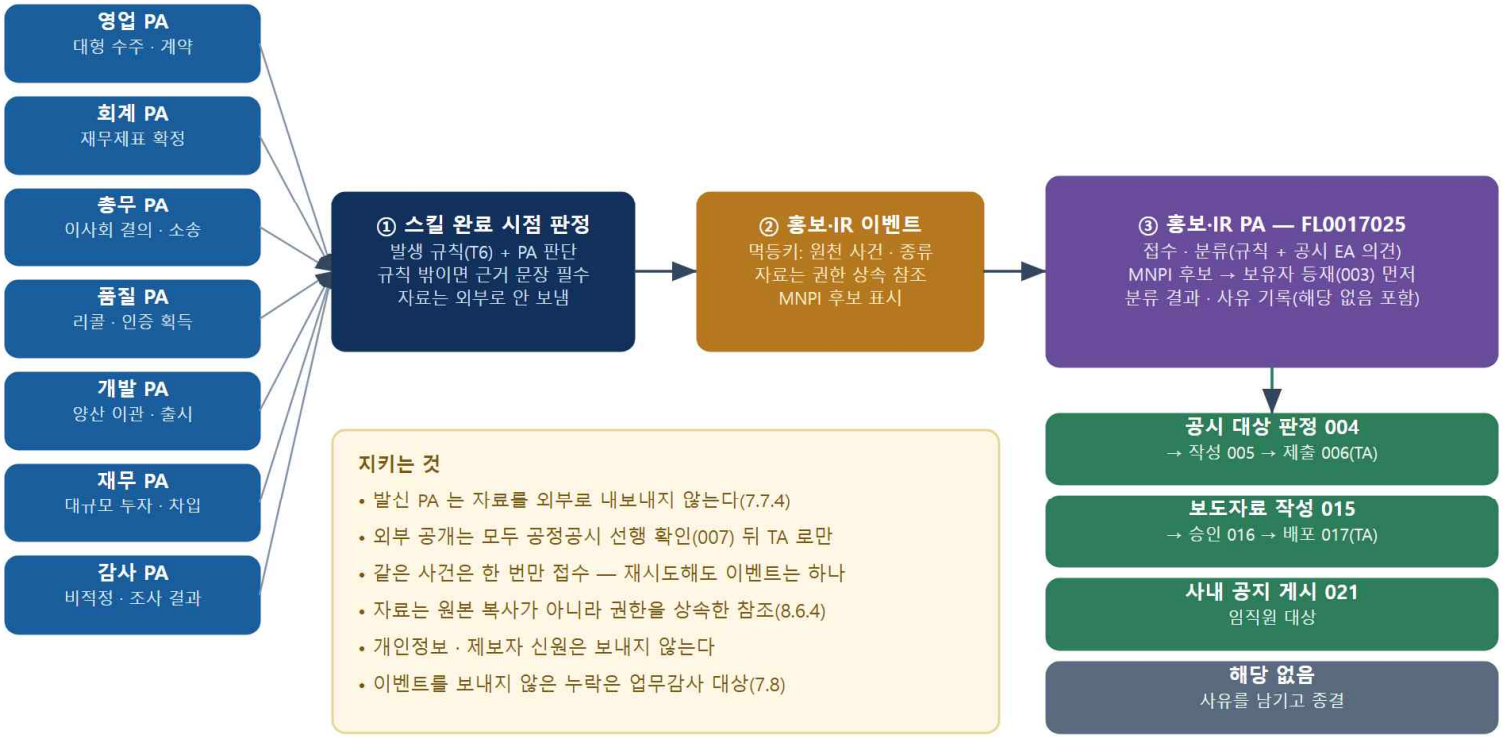
2.1 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 가 알린다

항목	규약	조항
언제	스킬을 마쳐 산출물이 확정된 때마다 PA 가 판정한다. 사람의 지시를 기다리지 않는다	7.7.1 · 7.7.2
무엇으로 판정	홍보·IR 이벤트 발생 규칙(원천 업무코드 · 조건 · 기준값, T6 데이터 규칙)을 먼저 평가하고, 맞으면 반드시 보낸다. 규칙에 없어도 PA 가 필요하다고 판단하면 판단 근거 문장을 붙여 보낸다. 규칙에 맞는데 보내지 않은 과업은 완료로 닫히지 않는다	7.7.2
무엇을 보내나	사건 요지(사실만) · 원천 사건 번호 · 자료 참조(원본 복사 없이 권한 상속) · 미공개중요정보 후보 여부. 개인정보 · 제보자 신원은 넣지 않는다	7.7.6
멱등키	테넌트 · 원천 업무코드 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류 — 재시도 · 재개 · 재승인으로 여러 번 판정되어도 한 번만 접수된다	7.7.5
보낸 PA 가 하지 않는 일	그 정보를 외부(언론 · 투자자 · 거래처 · SNS)로 내보내지 않는다. 외부 공개는 홍보·IR PA 가 공정공시 선행 확인 후 TA 로만 한다	7.7.4 · 3.3.3
받는 쪽	FL0017025 홍보·IR 이벤트 접수·분류 → (후보이면) FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재 먼저 → 공시 대상 판정(FL0017004) ·	7.7.6 · 7.7.7 · 7.7.8

항목	규약	조항
	보도자료(FL0017015) · 사내 공지(FL0017021) · 해당 없음으로 분류, 사유 기록 → 발신 PA 에는 처리 경로와 완료 여부만 통지. 분류 기한을 넘긴 미분류 이벤트는 공시 책임자의 IA 에 올린다	

D11 의 규칙상 원천 업무코드 0 건 — 없다. 그래도 이 영역의 모든 PA 는 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 근거 문장을 붙여 이벤트를 보낸다.

그림 19. 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 는 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 자료를 보낸다



2.2 감사 기동 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 언제 이 영역을 감사하나

경로	언제	누가 만드나	처리
정기	영역별 주기가 도래할 때(연간 감사 계획 · 감사위원회 승인)	감사 PA 가 스스로 기동	착수(FL0018003 업무 · FL0018010 회계)
사건	감사 기동 규칙에 맞는 업무 완료 · 플랫폼 사건이 났을 때	플랫폼 이벤트 평가기(피감 PA 도 VA 도 아님)	판정 기한 안에 착수 · 병합 · 이월 · 기각. 이월 · 기각은 사유 필수
상시	상시 모니터링 규칙이 이상 징후를 탐지했을 때	상시 모니터링(FL0018027)	이상 징후 검토(FL0018028) → 필요 시 착수
위원회	감사위원회가 요청할 때	감사위원회	착수

기동 시점 원칙 — ① 결산 · 공시 수치는 확정 즉시 ② 되돌릴 수 없는 외부 행위(차입 · 투자 · 계약)는 실행 후(실행 전 통제는 VA · 승인의 몫, 감사는 실행을 막지 않는다) ③ 사고는 발생 즉시(증거 보전) ④ 자율 수준 · 모델 · 스킬 · 도구 · VA 규칙 변경은 관찰 기간 안 ⑤ 재고 실사처럼 재현할 수 없는 절차는 사전 입회(7.8.4).

구분	업무감사 PA	회계감사 PA	중점
D11 정기 주기(기본값)	연 1 회	분기(매출 인식 기간 귀속)	인도 확인
전 영역 공통	분기 — 에이전트 자동 판정 표본 감사(FL0018023)	—	자율 수준 L2 이상 업무코드의 자동 승인 표본(지시문 9.4.3)

D11 업무가 원천인 사건 기동 규칙 0 건 — 없다. 정기 주기 · 상시 탐지 · 플랫폼 사건으로는 감사 대상이 된다.

모든 영역에 공통인 플랫폼 사건 기동:

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
플랫폼 · 모델 · 스킬 · 도구 교체	model_change · 스킬 ·	판정 업무코드	업무	전환 후 관찰 기간 안	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
	도구 버전 전환				
플랫폼 · 드리프트	drift_observation 지속 이탈	자동 하향 발생	업무	하향 발생 시	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 비상 정지	emergency_stop 발동	모든 건	업무	해제 전	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 직무분리 예외	직무분리 예외 승인	모든 건	업무	예외 승인 시	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 결과 불명 장기 미해소	external_effect UNKNOWN	승인된 기한 초과	업무 · 회계	기한 초과 시	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018012 계정 잔액 실증 절차

피감 PA · 담당자가 할 일	할 수 없는 일
감사 자료 요청(FL0018004)에 회신 기한 안에 회신 · 표본 · 증거 확인 협조 · 발견사항에 의견 제출 · 시정조치 계획 등록(FL0018024)과 완료 보고	감사 기동을 취소 · 지연 · 조회하는 것 · 발견사항의 등급 · 근본원인을 바꾸는 것 · 시정조치 이행 확인(FL0018025, 감사인만)

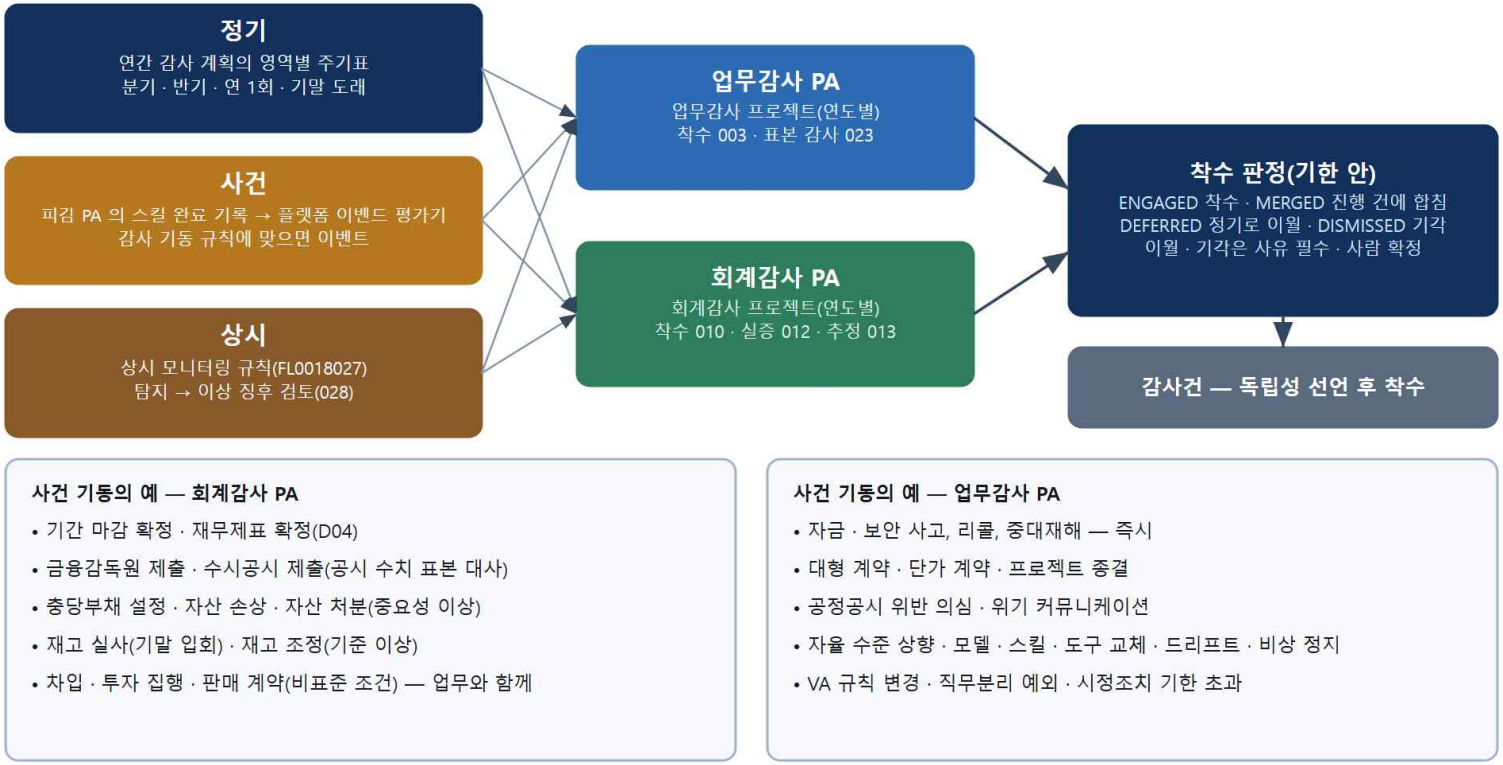
설계 기본값이다. 위 주기 · 규칙은 스킬 설계 검토용 기본값이다. 운영 중에는 감사 책임자가 승인한 데이터로 두며, 실제 기동 규칙 · 기준값 · 기동 이벤트는 피감 영역에 공개하지 않는다(지시문 7.8.3 · 7.8.5).

상시 모니터링 탐지(모든 영역):

탐지	조건	감사
예방 통제 우회 흔적	VA 판정 기록 없이 실행된 지시 · 과업, VA 예외 승인 누적, VA 규칙 변경 직후 판정 변화	업무
직무분리 위반 의심	같은 사람 · 같은 에이전트 대리가 등록과 승인을 함께 한 전표 · 지급	업무 · 회계

탐지	조건	감사
분할 처리	승인 한도 바로 아래 금액으로 나눈 발주 · 지급 · 계약	업무
계좌 변경 직후 지급	거래처 계좌 변경 후 짧은 기간 안의 지급	업무 · 회계
반복 역분개 · 수정	같은 계정 · 거래처에 역분개가 반복	회계
재고 조정 반복	같은 품목 · 창고의 반복 조정	회계
비정상 시간 행위	영업시간 외 이체 · 권한 변경	업무
재승인 반복	같은 업무코드의 승인 무효화 · 재승인 급증	업무
에이전트 뒤집힘 급증	사람이 뒤집은 비율이 기준선 대비 급증	업무

그림 20. 감사 기동 시점 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 착수를 판정한다



피감 PA 는 감사 기동을 막거나 늦출 수 없고, 이벤트가 났다는 사실도 알 필요가 없다(감사 독립성)

2.3 Trust Agent · VA · TA · 업무감사 PA · 회계감사 PA 역할 분담

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
Trust Agent	실행 전 — 모든 주체(사람 ·	요청 주체의 신원 · 자격증명 ·	결정론 규칙만(서명된	접근 요청 판정 · 능력	1 선 자동 예방	지시 내용 · 금지쌍 · 직무분리를 보지 않는다.

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
	IA · PA · EA · TA)의 모든 업무 착수. ⓐ 세션 판정은 의도 해석 앞, ⓑ 착수 판정은 업무코드가 정해진 뒤 VA 와 한 번의 호출로(VA 보다 먼저)	기기 상태 · 세션 위험 · 요구 인증 강도 · 권한 조각 보유	정책 묶음) · 판정 불가는 차단	토큰	통제(착수 인증)	판정 기준을 고치지 않는다. 판정받는 주체의 요청으로 판정을 건너뛰지 않는다
VA	실행 전 — 지시가 수신자에게 전달되기 전, 모든 지시	지시의 자격: 능력 토큰의 범위 · 한도 · 협조 금지쌍 · 직무분리 · 업무상 기간(회계기간 · 계약 — 토큰 기한은 Trust Agent 가 정한다. 신원은 Trust Agent 토큰 서명으로만 확인)	결정론 규칙만(서명된 정책 묶음) · 판정 불가는 차단	VA 판정 기록	1 선 자동 예방 통제	지시 내용의 옳고 그름을 보지 않는다. 사후 점검 · 감사를 하지 않는다. 신원을 다시 판정하지 않는다. 판정 기준을 고치지 않는다
TA	실행 중 — 외부 행위가 나가는 순간	외부 호출 요청 · 응답 · 결과 불명	없음(판단하지 않는다)	외부 부작용 · 멱등 기록 · 결과 확정 기록	부작용의 유일한 통로	보낼지 말지를 정하지 않는다. 결과를 해석하거나 장부와 대사하지 않는다
업무감사 PA	실행 후 — 정기 주기 · 감사 기동 이벤트 · 상시 탐지	업무 프로세스 · 규정 준수 · 통제 효과성 · VA/TA 통제 자체 · 에이전트 자동 판정	도구 · 규칙으로 증거를 모으고 결론은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(적발 · 평가)	실행을 막거나 피감 원장을 고치지 않는다. 경영 행위(승인 · 정지)를 하지 않는다
회계감사 PA	실행 후 — 분기 · 기말 주기 · 결산 · 공시 · 중요 추정 이벤트	재무제표 · 계정 잔액 · 회계 추정 · 내부회계관리제도	도구로 계산 · 조회하고 의견은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(회계감사 의견)	전표를 기표 · 수정하지 않는다. 1 선 대사를 전건 다시 하지 않는다

번호	겹치던 일	통합 · 경계	관련 주체
I-1	직무분리 · 한도 규칙이 VA 와 상시 모니터링에	규칙 정의는 판정 기준 원장의 판 하나다(VA 규칙 표는 그 판의 투영, 6.6.6 · 8.7.2). 상시 모니터링은 규칙을	VA · 업무감사 PA

번호	겹치던 일	통합 · 경계	관련 주체
	두 벌	복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 승인 · 규칙 변경 이력을 읽어 예방 통제가 뚫린 흔적만 찾는다	
I-2	자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)와 에이전트 판정 표본 감사(FL0018023)	사후 감사의 수행자는 업무감사 PA 하나. 재실행 일치율 · 드리프트(15.3.4 · 15.4)는 품질 운영의 측정 지표로 남고 감사는 이를 표본 선정 입력으로 쓴다	업무감사 PA · 품질 운영
I-3	외부 확인(조회서 · PBC · 감사보고서 제출)의 통로	외부로 나가는 것은 모두 TA 하나로 보낸다. 감사 전용 커넥터 · 수신함으로 회신이 피감 영역을 거치지 않게 한다. TA 의 결과 확정(전송 여부)과 회계감사의 조회(잔액 일치)는 서로 대체하지 않는다	TA · 회계감사 PA
I-4	공시 수치 · 계정 대사를 1 선과 회계감사가 각각 전건 수행	1 선(D04 계정 대사 · 공시 자료 검증, D17 공시 작성)의 대사 증거를 재사용하고 회계감사는 표본 재수행만 한다	D04 · D17 · 회계감사 PA
I-5	감사 기동 이벤트를 누가 만드는가	VA 도 피감 PA 도 아닌 플랫폼 이벤트 평가기가 스킬 완료 기록을 감사 기동 규칙으로 평가해 만든다. 피감 PA 는 막거나 늦출 수 없고 알 필요도 없다	플랫폼 · 감사 PA
I-6	감사 PA 의 지시는 VA 를 거치는가	거친다. 자격 = 감사 권한. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다. VA 는 감사 내용을 보지 않는다	VA · 감사 PA
I-7	감사 중 발견한 긴급 위험을 누가 멈추는가	감사 PA 는 직접 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1). 감사는 경영 행위를 하지 않는다	감사 PA · 정지 권한자
I-8	자동 통제(VA 규칙)의 통제 테스트	수작업 재수행 대신 VA 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력 검토로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건이다	VA · 업무감사 PA
I-9	신원 · 권한 판정이 Trust Agent 와 VA 에 두 벌	Trust Agent 는 착수 주체와 그 상태(신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각 보유)를 판정해 능력 토큰을 발급하고, VA 는 그 토큰으로 온 지시의 자격(범위 · 한도 · 금지쌍 · 직무분리 · 기간)만 본다. VA 는 신원을 다시 판정하지 않고 토큰 서명만 확인한다	Trust Agent · VA
I-10	판정기가 자기 판정 기준을 고칠 수 있는가	고칠 수 없다. 기준은 소유 업무코드 → 판 승인(FL0013041) → 정책 묶음 게시(FL0013042)로만 바뀌고, 판정기는 서명 · 체인 · 외부 고정 대조가 맞는 묶음을 읽기만 한다. 판정이 기준대로였는지는 업무감사 PA 가 판정 재현(FL0018033)으로 확인한다	Trust Agent · VA · D13 · 업무감사 PA

스킬 설계에 미치는 것	내용
T2 외부 연동 단계	TA 가 수행하고 결과 확정(전송 여부)만 한다. 회신 내용의 판단 · 장부 대사는 그 업무의 다음 단계(또는 회계감사의 조회)가 한다
착수 판정	스킬 단계에 인증 · 신원 확인 단계를 두지 않는다. Trust Agent 가 의도 해석 앞에 ⓐ 세션 판정을, 업무코드가 정해진 뒤 ⓑ 착수 판정을 하고 VA 의 지시 자격 판정과 한 번의 호출로 받는다(판정 기록 한 행). 허용이면 ⓑ 에서 능력 토큰을 발급한다(6.11.1 · I-9)
권한 · 한도 · 직무분리 확인	스킬 단계에 규칙을 복제하지 않는다. 판정 기준 원장의 판이 정본이며 지시 전달 전에 VA 가 판정한다(I-1). 스킬 단계는 직무분리 · 협조 금지 쌍을 다시 판정하지 않고 VA 판정 결과가 통과인지 대조하거나, 업무 데이터 검사에 필요하면 게시된 직무분리 판을 읽어 대조한다(6.11.4 · 8.7.9)
판정 기준을 만드는 업무	현재 기준 표에 직접 쓰는 단계를 두지 않는다. 기준 새 판으로 등록해 판 승인(FL0013041) · 정책 묶음 게시(FL0013042)로 넘긴다(8.7 · I-10). 완료 기준은 <새 판이 판 원장에 등록되어 판 승인(FL0013041)에 넘어갔다> 형식이다(8.7.9)
감사 기동	스킬 단계에 감사를 기동 · 요청하는 단계를 두지 않는다. 완료 · 확정 기록을 남기면 플랫폼 이벤트 평가기가 감사 기동 규칙으로 평가해 기동한다(7.8.5 · I-5)
자동 승인의 사후 확인	스킬 안에 표본 감사 단계를 두지 않는다. 업무감사 PA 가 FL0018023 으로 분기마다 수행한다(I-2)
1 선 대사 증거	대사 · 검증 단계의 결과와 증거를 남긴다. 회계감사는 이를 재사용하고 표본만 재수행한다(I-4)

그림 18. TA · VA · 업무감사 PA · 회계감사 PA — 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가른다



감사 PA 는 mbiaud 에만 쓴다 · 실행을 막거나 고치지 않는다

겹치던 업무의 통합

- **I-1** 직무분리 · 한도 규칙은 VA 규칙 원장 하나. 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 · 변경 이력만 읽는다
- **I-2** 자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)는 업무감사 PA 하나가 한다. 재실행 일치율 · 드리프트는 측정 지표로 입력만
- **I-3** 조회서 · PBC · 감사보고서 제출도 TA 로 나간다. 감사 전용 커넥터 · 수신함 — TA 결과 확정 ≠ 회계감사 조회
- **I-4** 공시 수치 · 계정 대사는 1선(D04 · D17)의 증거를 재사용하고 회계감사는 표본만 재수행한다
- **I-5** 감사 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다. VA 도 피감 PA 도 만들거나 막지 못한다
- **I-6** 감사 PA 의 지시도 VA 를 거친다. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다
- **I-7** 긴급 위험 발견 시 감사 PA 는 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1)
- **I-8** 자동 통제(VA 규칙)는 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력으로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건

제 3 장 D11 제품출하업무 개요

3.1 업무영역

구분	내용
정의	완성된 제품을 고객에게 물리적으로 보내고 인도를 확인하는 일
소유 원장	출하 원장과 인도 확인
경계 설계	인도 확인이 매출 인식의 근거가 된다. 물류 사건과 회계 사건을 잇는 자리이므로 시점 기록이 특히 중요하다.
업무코드	22 건

3.2 설계 결과 요약

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T1	사람 작업	5	3	10
T2	외부 연동	3	3	9
T3	전문 엔진	0	0	3
T4	계산 도구	7	5	29
T5	서식 생성	0	1	4
T6	데이터 규칙	3	1	27

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T7	LLM 판단	0	2	7
T8	플랫폼 기본	4	7	53
합계		22	22	142

지표	건수	뜻
참고 분류와 대표 수단이 달라진 업무	6	이름으로 짐작한 분류가 절차를 적어 보니 달랐다
사람 결정이 필요한 업무	8	사람 작업(T1) 단계가 있다. 그 단계는 자율 수준 L1
되돌릴 수 없는 외부 행위가 있는 업무	6	결과 불명 시 재전송 금지 · 조회 확정
수치를 계산하는 단계가 있는 업무	22	해당 단계는 등록 도구가 계산
골든셋이 필요한 업무	7	골든셋 칸이 「필요」인 업무. 판정 전이 또는 LLM 판단 단계가 있는 업무 7 건(15.1 필수)

3.3 업무코드 요약

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0011001	출하 계획 수립	출하계획 × 확정	T4	T4 T6 T8			T8 → T4
FL0011002	출하 지시 생성	출하 × 등록	T8	T4 T6 T8			같음
FL0011003	재고 할당	출하 × 확정	T4	T4 T6 T8			같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0011004	피킹 실행	출하 × 실행	T1	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0011005	포장 실행	포장 × 실행	T1	T1 T4 T5 T8	예		같음
FL0011006	출하 검사 요청	출하 × 실행	T8	T4 T6 T8			같음
FL0011007	출하 확정	출하 × 확정	T6	T4 T6 T8			같음
FL0011008	창고 반출 기록	수불 × 기록	T8	T1 T4 T6 T8	예	있음	같음
FL0011009	운송 수배	운송 × 실행	T2	T2 T4 T6 T8		있음	같음
FL0011010	수출 서류 작성	수출서류 × 등록	T1	T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8	예		T5 → T1
FL0011011	통관 진행	통관 × 실행	T2	T1 T2 T4 T6 T7 T8	예	있음	같음
FL0011012	운송 추적	운송 × 기록	T2	T2 T4 T5 T6 T8		있음	같음
FL0011013	인도 확인	인도 × 기록	T8	T2 T3 T4 T6 T8			같음
FL0011014	매출 인식 요건 판정	인도 × 판정	T6	T4 T6 T7 T8			T7 → T6
FL0011015	매출 전표 제안	전표제안 × 등록	T4	T4 T6 T7 T8			T8 → T4
FL0011016	출하 차이 조사	출하 × 검토	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0011017	반품 접수	반품 × 등록	T6	T2 T4 T6 T7 T8		있음	T8 → T6
FL0011018	반품 입고 처리	반품 × 실행	T1	T1 T4 T6 T8	예	있음	같음
FL0011019	반품 정산	반품 × 확정	T4	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0011020	운임 정산	운송 × 집계	T4	T2 T3 T4 T6 T8			같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0011021	출하 실적 집계	출하 × 집계	T4	T4 T5 T6 T8			같음
FL0011022	포장재 관리	포장재 × 집계	T4	T4 T6 T8			같음

제 4 장 업무별 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

D11 의 업무코드 22 건을 코드 순서로 싣는다. 각 업무는 새 페이지에서 시작한다.

FL0011001 출하 계획 수립

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011001	출하계획 × 확정	정기	자동	보통	2h · 1.0 · 5	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
기간별 출하 계획	수주 납기와 재고가 반영되었다	—	FL0011002 출하 지시 생성

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 출하일은 납기에서 운송 리드타임을 거꾸로 빼서 구한다. 이상하면 배송지 리드타임 표를 본다

② 계획 배정은 재고를 묶지 않는다. 실제 로트 할당은 재고 할당 업무에서 한다

③ 지연 후보는 자동으로 빠지지 않으니 고객 협의가 필요한 건을 직접 고른다

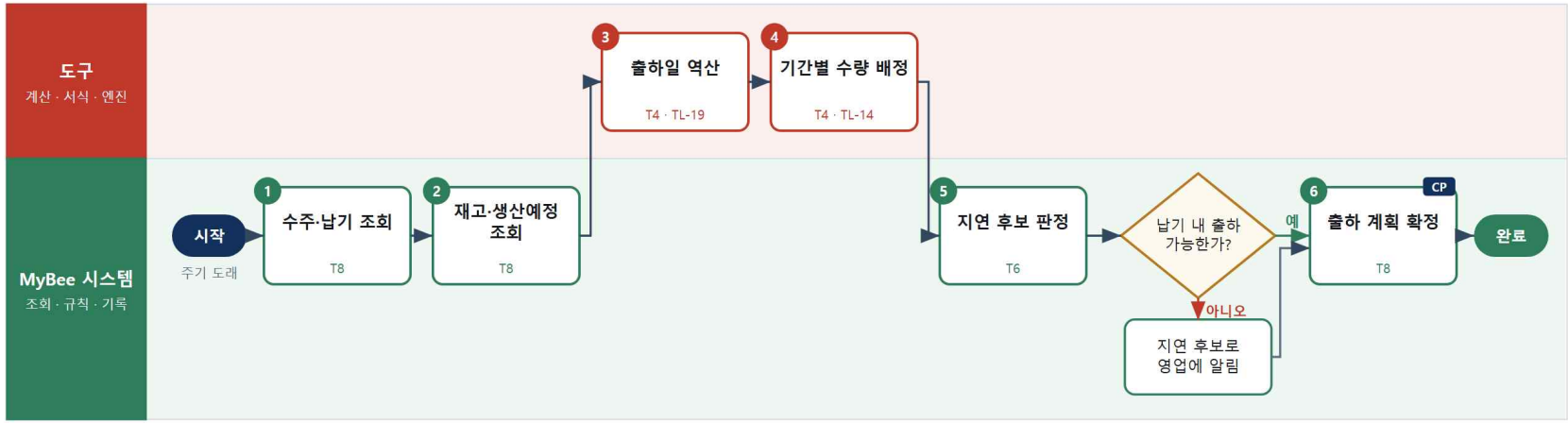
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 확정 수주의 잔량과 고객 납기를 불러온다 → 창고 가용 재고와 생산 완료 예정 수량을 불러온다 → 납기에서 운송 리드타임을 빼 출하일을 역산한다 → 가용 수량을 납기 순·고객 우선순위로 기간별로 배정한다 → 수량이 모자라거나 출하일이 이미 지난 건을 지연 후보로 표시한다 → 기간별 출하 계획을 차수로 확정해 출하 지시 생성에 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**수주·납기 조회**	확정 수주의 품목별 잔량, 고객 납기, 배송지(국내·수출)를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**재고·생산예정 조회**	창고 가용 재고(격리·할당분 제외)와 생산 완료 예정 수량·일자를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
3	**출하일 역산**	납기에서 배송지별 운송 리드타임과 검사·포장 준비일을 빼고 휴일을 반영해 출하일을 구한다	T4 계산 도구	⑦ 일수·기한 계산이 산출물 · TL-19 일정 계산	TL-19	없음			●
4	**기간별 수량 배정**	가용 재고와 생산 예정 수량을 납기 순·고객 우선순위로 기간(일·주)별 출하 수량에 배정한다	T4 계산 도구	⑤ 가용 수량 배정은 계획 엔진 · TL-14	TL-14	없음			●
5	**지연 후보 판정**	배정 수량이 수주 잔량보다 적거나 역산 출하일이 오늘 이전인 건을 규칙으로 지연 후보로 표시한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**출하 계획 확정**	기간·차수로 출하 계획을 확정 기록하고 출하 지시 생성에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 기록	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 계획의 내용인 출하일과 기간별 수량이 3·4 단계 계산으로 정해진다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 계획 기간 · 계획 차수
재개 허용 기한	다음 계획 주기 시작 전까지. 넘으면 새 차수로 다시 계획
골든셋	불필요 — 확정 전이이며 계산·규칙 결과는 대조 시험으로 확인한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T4. 계획의 핵심이 출하일 역산과 가용 수량 배정 계산이다

② 플로우차트 — FL0011001 출하 계획 수립



다음 업무 → FL0011002 출하 지시 생성

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	확정 수주의 품목별 잔량, 고객 납기, 배송지(국내·수출)를 불러온다	없음	취소·보류 수주는 계획에 넣지 않는다
2	MyBee 시스템	창고 가용 재고(격리·할당분 제외)와 생산 완료 예정 수량·일자를 불러온다	없음	생산 완료 예정이 없는 품목은 현재 재고만으로 계획한다
3	도구 TL-19	납기에서 배송지별 운송 리드타임과 검사·포장 준비일을 빼고 휴일을 반영해 출하일을 구한다	없음	리드타임 기준표가 없는 배송지는 가장 긴 구간 값을 쓰고 표시한다
4	도구 TL-14	가용 재고와 생산 예정 수량을 납기 순·고객 우선순위로	없음	배정은 계획일 뿐 재고를 묶지 않는다. 실제

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		기간(일·주)별 출하 수량에 배정한다		할당은 재고 할당 업무가 한다
5	MyBee 시스템(규칙)	배정 수량이 수주 잔량보다 적거나 역산 출하일이 오늘 이전인 건을 규칙으로 지연 후보로 표시한다	지연 후보 목록을 보고 고객 협의가 필요한 건을 고른다	지연 후보는 계획에서 빼지 않고 표시만 한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	납기 내 출하 가능한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 지연 후보로 영업에 알림 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	기간·차수로 출하 계획을 확정 기록하고 출하 지시 생성에 넘긴다	확정 알림을 확인한다	같은 기간을 다시 계획하면 차수가 올라가고 이전 차수는 대체된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011002 출하 지시 생성

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011002	출하 × 등록	정기	자동	보통	0.5h · 1.0 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
출하 지시(고객·품목·수량·납기)	가용 재고가 확보되었다	FL0011001 출하 계획 수립	FL0011003 재고 할당

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 여신 정지·출하 보류 건은 지시가 만들어지지 않는다. 해제는 영업 쪽에서 한다

② 분할 출하를 허용하지 않는 고객은 전량이 확보될 때까지 지시가 보류된다

③ 같은 요청이 두 번 와도 수주번호·출하일·분할차수가 같으면 지시는 하나다

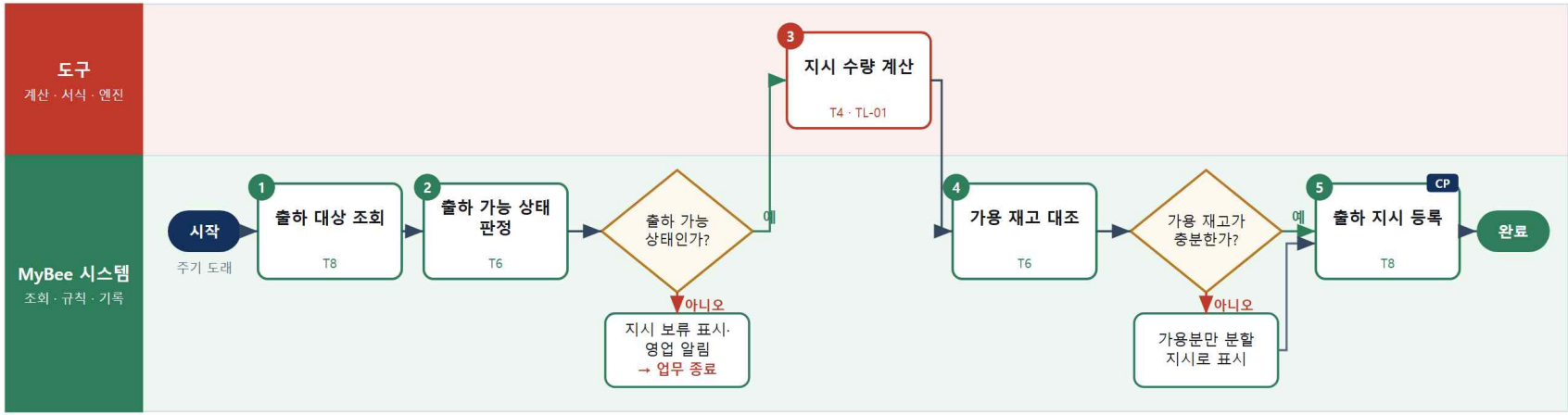
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 확정 출하 계획에서 오늘 출하일인 건과 수주 상태를 불러온다 → 수주 취소·보류·여신 정지 여부를 규칙으로 판정한다 → 수주 수량에서 기 지시·기 출하 수량을 빼 이번 지시 수량을 구한다 → 지시 수량과 가용 재고를 대조해 분할 여부를 정한다 → 고객·품목·수량·납기·배송지로 출하 지시를 등록하고 재고 할당에 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**출하 대상 조회**	확정된 출하 계획 중 오늘 출하일인 건과 수주 상태·배송지를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**출하 가능 상태 판정**	수주 취소·출하 보류·여신 정지 표시가 있는지 규칙표로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**지시 수량 계산**	수주 수량에서 이미 지시된 수량과 이미 출하된 수량을 빼 이번 지시 수량을 구한다	T4 계산 도구	⑦ 분할 출하 잔량 계산이 산출물 · TL-01 집계	TL-01	없음			●
4	**가용 재고 대조**	지시 수량이 가용 재고 이하인지, 모자라면 가용분만 분할 지시할지 규칙으로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 비교와 분할 허용 여부를 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**출하 지시 등록**	고객·품목·수량·납기·배송지로 출하 지시를 등록하고 재고 할당 업무에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 기록	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 결과물은 규칙을 통과한 출하 지시의 등록이다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 수주번호 · 출하일 · 분할차수
재개 허용 기한	출하일 당일 마감 전까지. 넘으면 다음 계획 차수로 넘긴다
골든셋	불필요 — 등록 전이이며 판단은 규칙표로 한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011002 출하 지시 생성



앞 업무 ← FL0011001 출하 계획 수립 · 다음 업무 → FL0011003 재고 할당

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	확정된 출하 계획 중 오늘 출하일인 건과 수주 상태·배송지를 불러온다	없음	출하 계획이 확정되지 않았으면 지시를 만들지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	수주 취소·출하 보류·여신 정지 표시가 있는지 규칙표로 판정한다	없음	여신 정지 해제는 영업 업무가 한다. 여기서는 판정만 한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	출하 가능 상태인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 지시 보류 표시·영업 알림 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 TL-01	수주 수량에서 이미 지시된 수량과 이미 출하된 수량을 빼 이번	없음	잔량이 0 이하이면 지시를 만들지 않고 중복

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		지시 수량을 구한다		계획으로 표시한다
4	MyBee 시스템(규칙)	지시 수량이 가용 재고 이하인지, 모자라면 가용분만 분할 지시할지 규칙으로 정한다	없음	고객이 분할 출하를 허용하지 않으면 전량 확보 때까지 보류한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	가용 재고가 충분한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 가용분만 분할 지시로 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 데이터 규칙
5	MyBee 시스템	고객·품목·수량·납기·배송지로 출하 지시를 등록하고 재고 할당 업무에 넘긴다	없음	같은 수주·출하일·분할차수로 다시 요청해도 지시는 하나만 만들어진다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011003 재고 할당

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011003	출하 × 확정	정기	자동	보통	0.5h · 1.0 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
로트별 할당 결과	선입선출 또는 유효기간 규칙이 적용되었다	FL0011002 출하 지시 생성	FL0011004 피킹 실행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 할당은 예약일 뿐이다. 재고 수량은 창고에서 실제로 반출될 때 한 번만 줄어든다

② 검사 대기·격리 로트는 할당되지 않는다. 할당이 모자라면 로트 상태부터 본다

③ 고객이 요구한 잔여 유효기간보다 짧은 로트는 자동으로 빠진다

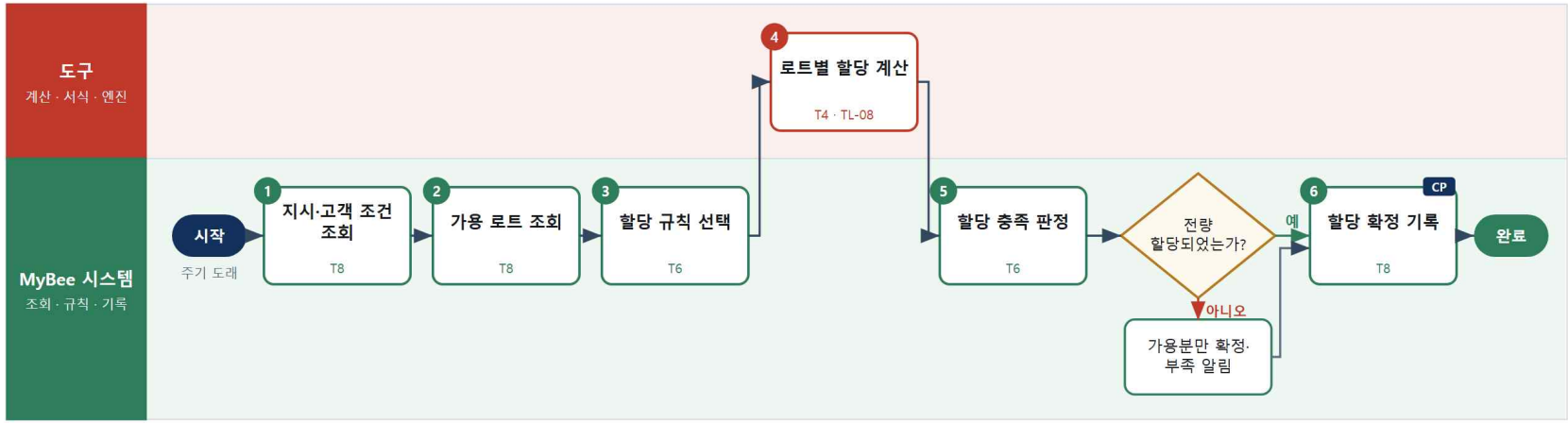
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 출하 지시의 품목·수량과 고객 조건(잔여 유효기간·로트 지정)을 불러온다 → 품질 합격·미격리·미할당 로트와 위치를 불러온다 → 품목 속성과 고객 조건으로 선입선출 또는 유효기간 우선 규칙을 고른다 → 규칙대로 로트·위치별 할당 수량과 잔여 유효기간을 계산한다 → 전량 할당과 유효기간 조건 충족을 판정한다 → 로트별 예약을 기록하고 피킹 목록을 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**지시·고객 조건 조회**	출하 지시의 품목·수량과 고객의 최소 잔여 유효기간·로트 지정·단일 로트 요구를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**가용 로트 조회**	품질 합격이고 격리·보류·기 할당이 아닌 로트의 위치·수량·제조일·유효기간을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
3	**할당 규칙 선택**	품목 속성(유효기간 관리 여부)과 고객 조건으로 선입선출·유효기간 우선과 잔여 유효기간 하한을 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 규칙을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**로트별 할당 계산**	정한 규칙대로 로트·위치별 할당 수량을 나누고 로트별 잔여 유효기간 일수를 계산한다	T4 계산 도구	① TL-08 재고 할당 재사용 · 수량이 산출물	TL-08	없음			●
5	**할당 충족 판정**	지시 수량 전량이 할당되었고 모든 로트가 잔여 유효기간 하한을 넘는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 비교 판정을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**할당 확정 기록**	로트·위치별 예약을 기록하고 피킹 목록을 만들어 피킹 실행에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 기록	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 로트별 할당 수량이 결과이며 TL-08 계산으로 정해진다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 출하지시번호 · 할당 차수
재개 허용 기한	출하일 당일 피킹 시작 전까지. 넘으면 새 차수로 다시 할당
골든셋	불필요 — 확정 전이이며 할당 규칙은 시나리오 대조 시험으로 확인한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011003 재고 할당



앞 업무 ← FL0011002 출하 지시 생성 · 다음 업무 → FL0011004 피킹 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	출하 지시의 품목·수량과 고객의 최소 잔여 유효기간·로트 지정·단일 로트 요구를 불러온다	없음	고객 조건이 없으면 회사 기본 규칙을 쓴다
2	MyBee 시스템	품질 합격이고 격리·보류·기 할당이 아닌 로트의 위치·수량·제조일·유효기간을 불러온다	없음	검사 대기 로트는 가용으로 보지 않는다
3	MyBee 시스템(규칙)	품목 속성(유효기간 관리 여부)과 고객 조건으로 선입선출·유효기간 우선과 잔여 유효기간 하한을 정한다	없음	규칙표에 없는 조합은 선입선출로 두고 표시한다
4	도구 TL-08	정한 규칙대로 로트·위치별 할당 수량을 나누고 로트별 잔여	없음	같은 조건이면 늘 같은 결과가 나오도록 로트

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		유효기간 일수를 계산한다		순서 규칙을 고정한다
5	MyBee 시스템(규칙)	지시 수량 전량이 할당되었고 모든 로트가 잔여 유효기간 하한을 넘는지 판정한다	없음	하한 미달 로트는 할당에서 빼고 부족 수량으로 돌린다
판단	MyBee 시스템(규칙)	전량 할당되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 가용분만 확정·부족 알림 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	로트·위치별 예약을 기록하고 피킹 목록을 만들어 피킹 실행에 넘긴다	없음	할당은 예약일 뿐 재고를 차감하지 않는다. 차감은 창고 반출 기록에서 한 번만 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011004 피킹 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011004	출하 × 실행	정기	자동	낮음	1h · 0.8 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
피킹 결과와 차이	지시 수량과 피킹 수량이 일치한다	FL0011003 재고 할당	FL0011005 포장 실행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 반드시 위치와 로트 바코드를 모두 스캔한다. 다른 로트는 그 자리에서 경고가 뜬다

② 수량이 모자라면 실제 집은 수량과 결품 사유를 입력한다. 재할당이 자동 요청된다

③ 피킹은 재고를 줄이지 않는다. 재고는 창고 반출 때 한 번만 줄어든다

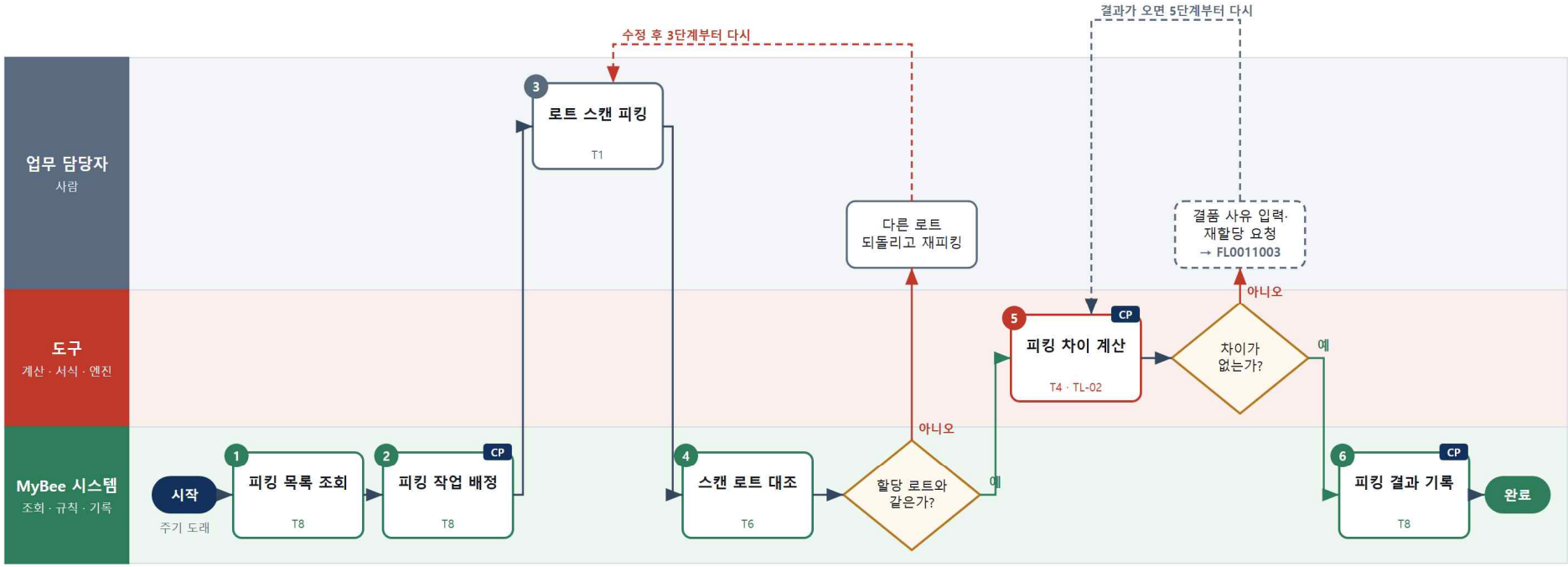
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 할당된 로트·위치·수량을 불러온다 → 위치 순서로 정렬해 구역 작업자에게 배정한다 → 작업자가 위치에서 로트 바코드를 스캔하며 물품을 집는다 → 스캔 로트가 할당과 같은지 판정한다 → 지시 수량과 피킹 수량의 차이를 계산한다 → 로트별 피킹 수량과 차이·사유를 기록하고 포장에 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**피킹 목록 조회**	할당 확정된 로트·위치·수량과 출하 지시 정보를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**피킹 작업 배정**	피킹 목록을 위치 순서로 정렬해 구역 담당 작업자의 단말에 배정한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 알림	—	기록(멱등)	●		
3	**로트 스캔 피킹**	작업자가 위치로 가서 위치·로트 바코드를 스캔하고 지시 수량만큼 집어 출고 대기 구역으로 옮긴다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
4	**스캔 로트 대조**	스캔한 위치·로트가 할당된 것과 같은지 규칙으로 판정하고 다르면 즉시 경고한다	T6 데이터 규칙	③ 일치 여부를 규칙으로 판정	—	없음			
5	**피킹 차이 계산**	로트별 지시 수량과 피킹 수량을 맞춰 부족·초과 수량을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-02 대사 엔진 재사용 · 수량이 산출물	TL-02	없음	●		●
6	**피킹 결과 기록**	로트별 피킹 수량·차이·사유를 기록하고 포장 실행에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 결과(피킹 수량)는 작업자의 물리 작업으로만 만들어진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 출하지시번호 · 피킹 차수
재개 허용 기한	출하일 당일 포장 마감 전까지. 넘으면 출하 담당 확인
골든셋	불필요 — 실행 전이이며 판단은 스캔 대조 규칙이다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011004 피킹 실행



앞 업무 ← FL0011003 재고 할당 · 다음 업무 → FL0011005 포장 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	할당 확정된 로트·위치·수량과 출하 지시 정보를 불러온다	없음	할당이 없으면 피킹을 시작하지 않는다
2	MyBee 시스템	피킹 목록을 위치 순서로 정렬해 구역 담당 작업자의 단말에 배정한다	단말에서 배정된 피킹 목록을 연다	작업자가 받지 않으면 같은 구역 다른 작업자에게 다시 배정한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	업무 담당자	작업자가 위치로 가서 위치·로트 바코드를 스캔하고 지시 수량만큼 집어 출고 대기 구역으로 옮긴다	위치·로트를 스캔하고 수량을 집는다. 모자라면 실제 수량을 입력한다	바코드가 읽히지 않으면 로트 번호를 직접 입력하고 표시가 남는다
4	MyBee 시스템(규칙)	스캔한 위치·로트가 할당된 것과 같은지 규칙으로 판정하고 다르면 즉시 경고한다	없음	다른 로트를 집으면 그 자리에서 되돌리게 한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	할당 로트와 같은가? — 예: 다음으로 / 아니오: 다른 로트 되돌리고 재피킹 → 3 단계부터 다시	다른 로트 되돌리고 재피킹	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	도구 TL-02	로트별 지시 수량과 피킹 수량을 맞춰 부족·초과 수량을 계산한다	없음	차이가 있으면 결품 사유를 받아야 다음으로 간다
판단	도구 TL-02	차이가 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 결품 사유 입력·재할당 요청 → 다른 업무 FL0011003 를 먼저 요청하고 결과가 오면 5 단계부터 다시	결품 사유 입력·재할당 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	로트별 피킹 수량·차이·사유를 기록하고 포장 실행에 넘긴다	없음	피킹은 위치 이동일 뿐 재고 차감이 아니다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011005 포장 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011005	포장 × 실행	정기	자동	낮음	1h · 0.8 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
포장 단위와 중량·치수	포장 라벨이 발행되었다	FL0011004 피킹 실행	FL0011006 출하 검사 요청, FL0011022 포장재 관리

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 실측 중량이 예상과 많이 다르면 수량 누락이나 다른 품목 혼입을 먼저 의심한다

② 라벨은 박스마다 스캔해야 한다. 빠진 박스가 있으면 포장이 끝나지 않는다

③ 여기서 입력한 중량·치수가 운임 계산과 수출 서류에 그대로 쓰인다

① 스킬 설계

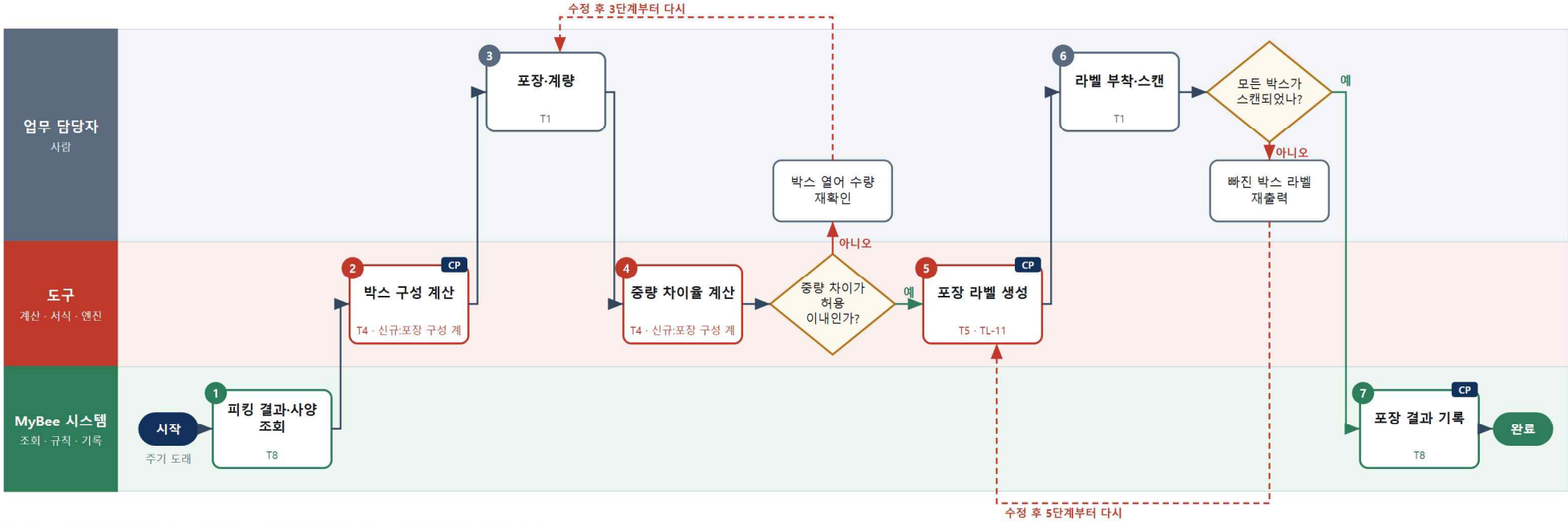
절차(사람 말로) 피킹 결과와 고객 포장 사양을 불러온다 → 입수·치수로 박스 수와 박스별 수량·예상 중량을 계산한다 → 작업자가 포장하고 실측 중량·치수를 입력한다 → 실측과 예상 중량의 차이율을 계산한다 → 박스별 포장 라벨과 포장 명세를 만든다 → 작업자가 라벨을 붙이고 스캔한다 → 포장 단위·중량·치수를 기록하고 출하 검사와 포장재 집계에 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**피킹 결과·사양 조회**	피킹된 로트·수량과 고객 포장 사양(입수·박스 규격·팔레트·표기 언어)을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**박스 구성 계산**	품목 입수·치수·단위 중량으로 박스 수, 박스별 수량, 박스·팔레트 예상 중량과 부피를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 수량·중량 계산 · 새 도구 필요	신규 포장 구성 계산	없음	●		●
3	**포장·계량**	작업자가 지시대로 포장하고 박스별 실측 중량과 치수를 저울·측정기에서 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
4	**중량 차이율 계산**	박스별 실측 중량과 예상 중량의 차이율을 계산해 허용 오차 이내인지 본다	T4 계산 도구	⑦ 비율 계산이 판정 근거	신규 포장 구성 계산	없음			●
5	**포장 라벨 생성**	박스별 라벨(출하지시·박스 순번·중량·배송지·취급 표시)과 포장 명세를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 2·3 단계 값	TL-11	기록(멱등)	●		
6	**라벨 부착·스캔**	작업자가 라벨을 박스에 붙이고 라벨 바코드를 스캔해 부착을 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
7	**포장 결과 기록**	포장 단위·실측 중량·치수·라벨 번호를 기록하고	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이	—	기록(멱등)	●		

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		출하 검사 요청과 포장재 집계에 넘긴다							

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 포장 결과와 실측 중량·치수는 작업자의 물리 작업으로 만들어진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 출하지시번호 · 포장 차수
재개 허용 기한	출하일 당일 검사 요청 마감 전까지. 넘으면 출하 담당 확인
골든셋	불필요 — 실행 전이이며 판정은 중량 차이율 계산이다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011005 포장 실행



앞 업무 ← FL0011004 피킹 실행 · 다음 업무 → FL0011006 출하 검사 요청, FL0011022 포장재 관리

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	피킹된 로트·수량과 고객 포장 사양(입수·박스 규격·팔레트·표기 언어)을 불러온다	없음	고객 사양이 없으면 품목 기본 포장 사양을 쓴다
2	도구 신규 포장 구성 계산	품목 입수·치수·단위 중량으로 박스 수, 박스별 수량, 박스·팔레트 예상 중량과 부피를 계산한다	포장 지시(박스 수·박스별 수량)를 확인한다	혼적 박스는 로트가 섞이지 않게 로트별로 나눈다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	업무 담당자	작업자가 지시대로 포장하고 박스별 실측 중량과 치수를 저울·측정기에서 입력한다	포장하고 저울에 올려 중량·치수를 입력한다	저울 연동이 끊기면 직접 입력하고 표시가 남는다
4	도구 신규 포장 구성 계산	박스별 실측 중량과 예상 중량의 차이율을 계산해 허용 오차 이내인지 본다	없음	허용 오차를 넘으면 수량 누락·혼입 의심으로 다시 확인한다
판단	도구 신규 포장 구성 계산	중량 차이가 허용 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 박스 열어 수량 재확인 → 3 단계부터 다시	박스 열어 수량 재확인	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	도구 TL-11	박스별 라벨(출하지시·박스 순번·중량·배송지·취급 표시)과 포장 명세를 만든다	라벨을 출력한다	같은 박스 순번으로 다시 만들면 같은 라벨이 나온다
6	업무 담당자	작업자가 라벨을 박스에 붙이고 라벨 바코드를 스캔해 부착을 확인한다	라벨을 붙이고 박스마다 스캔한다	스캔되지 않은 박스는 다음 단계로 넘어가지 않는다
판단	업무 담당자	모든 박스가 스캔되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 빠진 박스 라벨 재출력 → 5 단계부터 다시	빠진 박스 라벨 재출력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	포장 단위·실측 중량·치수·라벨 번호를 기록하고 출하 검사 요청과 포장재 집계에 넘긴다	없음	포장 결과의 중량·치수는 운송 수배와 수출 서류에 그대로 쓰인다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011006 출하 검사 요청

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011006	출하 × 실행	정기	자동	보통	0.3h · 1.0 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
검사 요청	품질 판정을 기다린다	FL0011005 포장 실행	FL0011007 출하 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 검사 판정은 품질 부서가 한다. 이 업무는 요청을 올리고 출하를 묶어 둘 뿐이다

② 검사 대기 중인 출하는 출하 확정으로 넘어가지 않는다

③ 면제는 규칙표에 등록된 품목만 된다. 면제가 필요하면 품질 부서에 등록을 요청한다

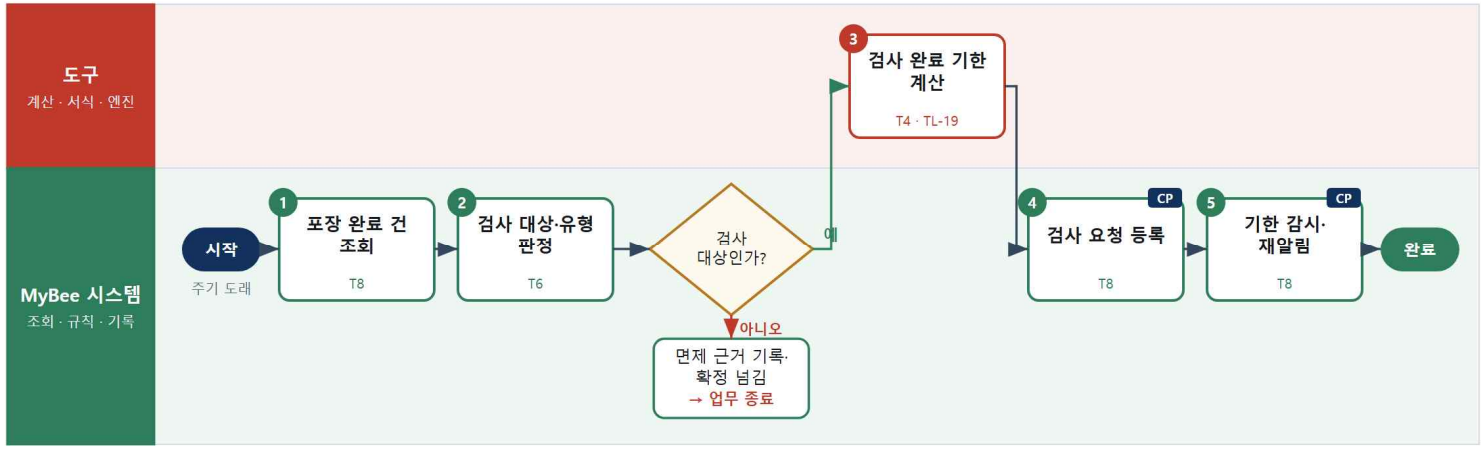
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 포장 완료 건의 로트·수량과 고객 검사 요구를 불러온다 → 품목 등급·고객 요구·로트 이력으로 검사 대상과 유형을 판정한다 → 출하 예정 시각에서 운송 인계 준비 시간을 빼 검사 완료 기한을 구한다 → 품질 검사 요청을 등록하고 출하를 검사 대기로 묶는다 → 기한 안에 판정이 없으면 다시 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**포장 완료 건 조회**	포장 결과의 로트·포장 단위·수량과 고객 검사 요구(성적서·입회 검사)를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**검사 대상·유형 판정**	품목 등급·고객 요구·로트 검사 이력 규칙표로 전수·샘플·입회·면제 중 검사 유형을 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**검사 완료 기한 계산**	출하 예정 시각에서 운송 인계 준비 시간과 휴무 시간을 빼 검사 완료 기한을 구한다	T4 계산 도구	⑦ 기한 계산이 산출물 · TL-19 일정 계산	TL-19	없음			●
4	**검사 요청 등록**	출하지시·로트·포장 단위·검사 유형·기한으로 품질 검사 요청을 등록하고 출하를 검사 대기로 묶는다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 기록	—	기록(멱등)	●		
5	**기한 감시·재알림**	기한까지 판정이 없으면 품질 담당과 출하 담당에게 다시 알린다	T8 플랫폼 기본	② 알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 결과물은 검사 요청 등록과 출하 대기 상태 전이다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 출하지시번호 · 검사 요청 차수
재개 허용 기한	검사 완료 기한까지. 넘으면 출하 담당 확인
골든셋	불필요 — 실행 전이이며 대상 판정은 규칙표다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011006 출하 검사 요청



앞 업무 ← FL0011005 포장 실행 · 다음 업무 → FL0011007 출하 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	포장 결과의 로트·포장 단위·수량과 고객 검사 요구(성적서·입회 검사)를 불러온다	없음	포장이 끝나지 않은 건은 요청하지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	품목 등급·고객 요구·로트 검사 이력 규칙표로 전수·샘플·입회·면제 중 검사 유형을 정한다	없음	면제는 규칙표에 등록된 무검사 인정 품목만 해당한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	검사 대상인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 면제 근거 기록·확정 넘김 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 TL-19	출하 예정 시각에서 운송 인계 준비 시간과 휴무 시간을 빼 검사	없음	기한이 이미 지났으면 긴급 표시를 붙여

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		완료 기한을 구한다		요청한다
4	MyBee 시스템	출하지시·로트·포장 단위·검사 유형·기한으로 품질 검사 요청을 등록하고 출하를 검사 대기로 묶는다	없음	검사 판정은 품질 업무가 한다. 여기서는 요청과 대기만 한다
5	MyBee 시스템	기한까지 판정이 없으면 품질 담당과 출하 담당에게 다시 알린다	재알림을 받으면 품질 담당과 일정을 맞춘다	같은 요청 차수로는 기한 경과 알림을 한 번만 보낸다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011007 출하 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011007	출하 × 확정	정기	조건부	높음	0.5h · 1.5 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
출하 수량과 시각	품질 합격 판정이 선행되었다	FL0011006 출하 검사 요청	FL0011008 창고 반출 기록, FL0011009 운송 수배, FL0011010 수출 서류 작성, FL0011021 출하 실적 집계

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 품질 합격 판정이 없는 로트는 어떤 경우에도 출하 확정되지 않는다

② 출하 확정은 인계 식별자를 만들 뿐 재고를 줄이지 않는다. 재고는 창고 반출 때 한 번 줄어든다

③ 부분 출하·특채·수량 차이가 있으면 출하 책임자 승인이 있어야 확정된다

① 스킬 설계

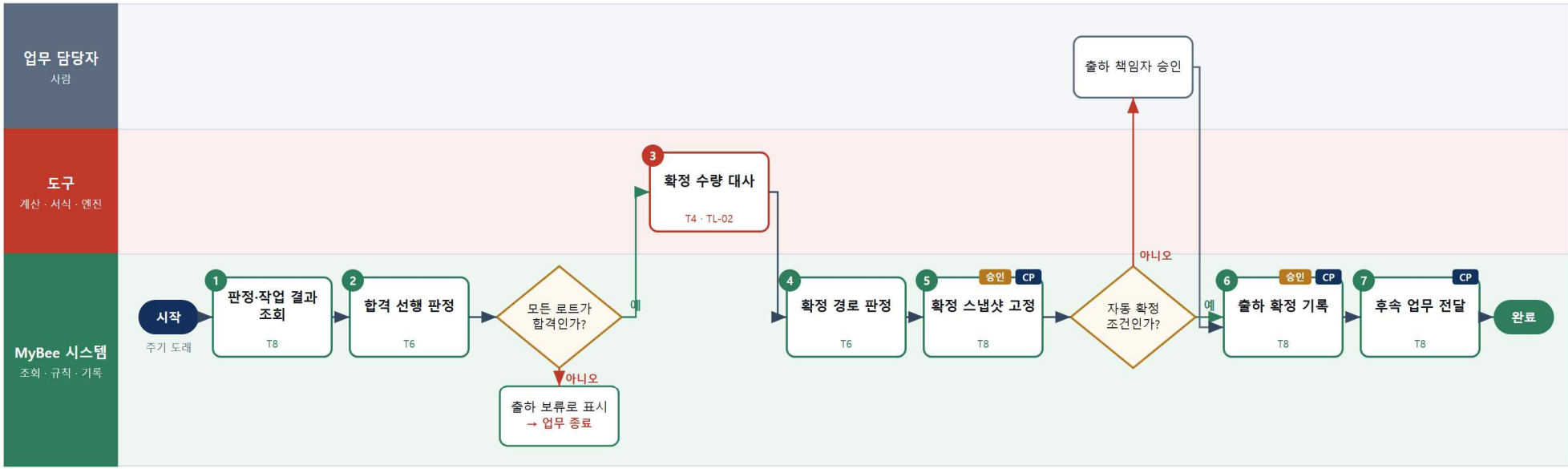
절차(사람 말로) 품질 판정과 피킹·포장 결과, 지시 수량을 불러온다 → 모든 로트가 합격 판정을 먼저 받았는지 판정한다 → 지시·피킹·포장·합격 수량을 로트별로 맞춰 확정 수량을 구한다 → 부분 출하·특채·차이 여부로 자동 또는 사람 확정 경로를 정한다 → 확정 스냅샷을 고정한다 → 스냅샷과 대조해 확정 수량·확정 시각·인계 식별자를 한 번 기록한다 → 후속 업무에 인계 식별자를 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**판정·작업 결과 조회**	로트별 품질 판정, 피킹·포장 결과, 출하 지시 수량을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**합격 선행 판정**	모든 로트가 합격(또는 승인된 특채)이고 판정 뒤에 로트·포장이 바뀌지 않았는지 규칙으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 선행 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**확정 수량 대사**	지시·피킹·포장·합격 수량을 로트별로 맞춰 출하 확정 수량과 차이를 구한다	T4 계산 도구	① TL-02 대사 엔진 재사용 · 수량이 산출물	TL-02	없음			●
4	**확정 경로 판정**	전량·무차이·정상 합격이면 자동 확정, 부분 출하·특채·차이가 있으면 출하 책임자 확정으로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 경로를 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**확정 스냅샷 고정**	고객·로트·확정 수량·출하 예정일·판정 결과를 고정하고 사람 경로면 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
6	**출하 확정 기록**	실행 직전 스냅샷과 현재 값을 대조한 뒤 확정 수량·확정 시각·인계 식별자를 한 번 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 승인 대조	—	기록(멱등)	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**후속 업무 전달**	창고 반출 기록·운송 수배·수출 서류 작성·출하 실적 집계에 인계 식별자를 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 알림과 상태 전이	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 확정 가능 여부와 경로가 2·4 단계 규칙 판정으로 정해진다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 출하지시번호 · 확정 차수
승인 결속 항목	고객 · 출하지시번호 · 로트 · 확정 수량 · 출하 예정일 · 품질 판정 결과
허용 오차(누적)	없음(수량·로트가 하나라도 바뀌면 다시 승인)
승인 유효기한	승인 후 출하 예정일 당일까지
재개 허용 기한	출하 예정일 당일까지. 넘으면 새 차수로 다시 확정
골든셋	불필요 — 확정 전이이며 판정은 규칙표로 하고 규칙 시나리오 시험으로 확인한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011007 출하 확정



앞 업무 ← FL0011006 출하 검사 요청 · 다음 업무 → FL0011008 창고 반출 기록, FL0011009 운송 수배, FL0011010 수출 서류 작성, FL0011021 출하 실적 집계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	로트별 품질 판정, 피킹·포장 결과, 출하 지시 수량을 불러온다	없음	품질 판정이 아직 없으면 확정하지 않고 기다린다
2	MyBee 시스템(규칙)	모든 로트가 합격(또는 승인된 특채)이고 판정 뒤에 로트·포장이 바뀌지 않았는지 규칙으로 판정한다	없음	판정 뒤 재포장한 로트는 합격으로 보지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 로트가 합격인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 출하 보류로	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		표시 → 업무 종료		
3	도구 TL-02	지시·피킹·포장·합격 수량을 로트별로 맞춰 출하 확정 수량과 차이를 구한다	없음	가장 작은 수량이 확정 수량이 되고 차이는 표시된다
4	MyBee 시스템(규칙)	전량·무차이·정상 합격이면 자동 확정, 부분 출하·특채·차이가 있으면 출하 책임자 확정으로 정한다	없음	경로 기준은 테넌트가 정한 규칙표를 따른다
5	MyBee 시스템	고객·로트·확정 수량·출하 예정일·판정 결과를 고정하고 사람 경로면 승인을 요청한다	사람 경로면 승인 요청을 확인한다	고정 후 수량이 바뀌면 다시 고정하고 승인도 다시 받는다
판단	MyBee 시스템	자동 확정 조건인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 출하 책임자 승인 → 처리 후 다음 단계로 계속	출하 책임자 승인	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	실행 직전 스냅샷과 현재 값을 대조한 뒤 확정 수량·확정 시각·인계 식별자를 한 번 기록한다	없음	인계 식별자는 출하지시번호·확정 차수로 정해져 다시 실행해도 같다. 재고 차감은 하지 않는다
7	MyBee 시스템	창고 반출 기록·운송 수배·수출 서류 작성·출하 실적 집계에 인계 식별자를 넘긴다	없음	수출 건이 아니면 수출 서류 작성에는 넘기지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011008 창고 반출 기록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011008	수불 × 기록	정기	자동	보통	0.3h · 1.0 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
재고 차감과 인계 식별자	출고 영역 원장과 같은 식별자로 이어진다	FL0011007 출하 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 재고는 이 업무에서만, 인계 식별자당 한 번만 줄어든다

② 박스를 모두 스캔해 수량이 맞아야 재고가 차감된다. 모자라면 차량을 보내기 전에 찾는다

③ 같은 식별자로 두 번 요청해도 기존 기록을 돌려줄 뿐 다시 차감하지 않는다

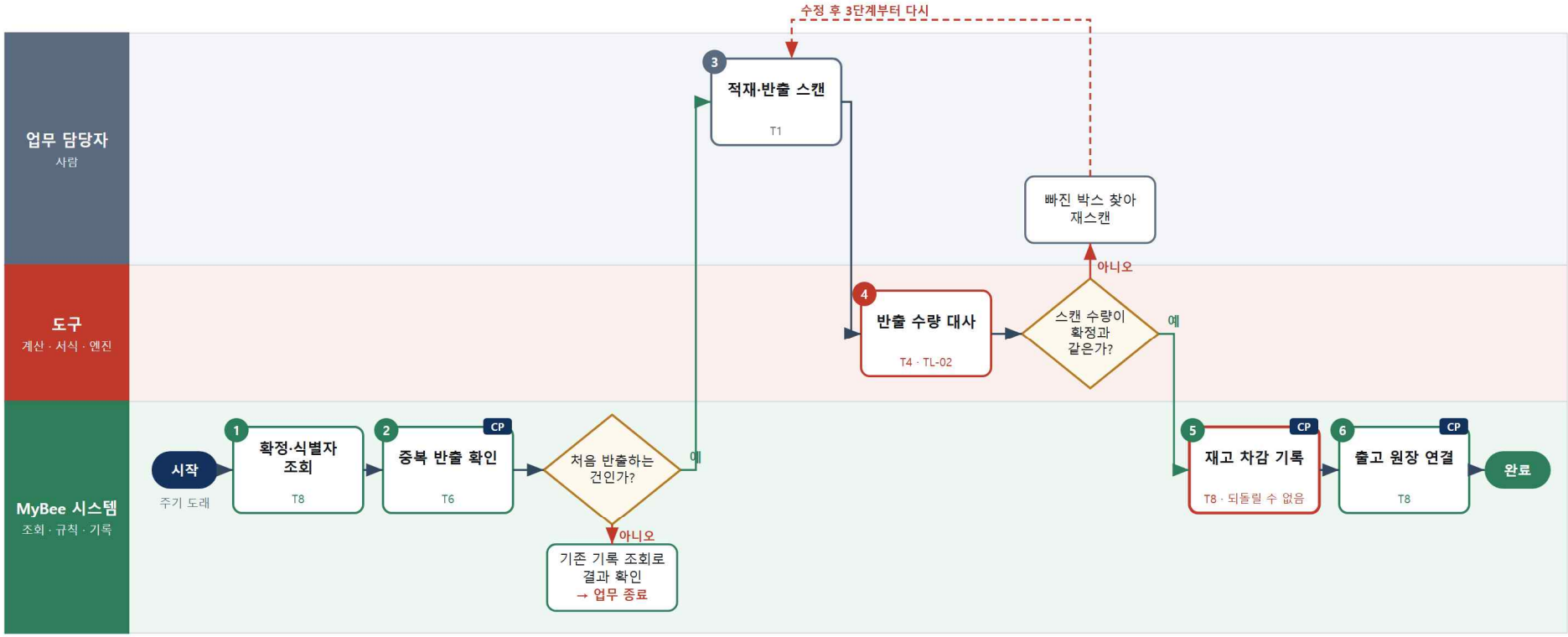
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 출하 확정 기록과 인계 식별자를 불러온다 → 같은 인계 식별자로 반출 기록이 이미 있는지 확인한다 → 작업자가 박스 라벨을 스캔하며 차량에 적재하고 기사 인수 서명을 받는다 → 스캔 박스·로트·수량을 확정 수량과 맞춘다 → 인계 식별자로 로트별 재고를 한 번 차감한다 → 같은 식별자로 출고 영역 원장과 출하 기록을 잇는다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**확정·식별자 조회**	출하 확정 수량·로트·박스 목록과 인계 식별자를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**중복 반출 확인**	같은 인계 식별자로 반출·재고 차감 기록이 이미 있는지 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 존재 여부를 규칙으로 판정	—	없음	●		
3	**적재·반출 스캔**	작업자가 박스 라벨을 스캔하며 차량에 적재하고 기사에게 인수 서명을 받는다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업 · 서명	—	없음			
4	**반출 수량 대사**	스캔한 박스·로트·수량을 출하 확정 수량과 맞춰 반출 수량과 차이를 구한다	T4 계산 도구	① TL-02 대사 엔진 재사용 · 수량이 산출물	TL-02	없음			●
5	**재고 차감 기록**	인계 식별자로 로트별 재고를 한 번 차감하고 할당 예약을 해제한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	되돌릴 수 없음	●		
6	**출고 원장 연결**	같은 인계 식별자로 출고 영역 원장·출하 기록과 잇고 반출 시각과 차량 번호를 남긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 결과물인 재고 차감과 인계 식별자 연결이 원장 기록이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 인계 식별자
재개 허용 기한	차량 출발 당일까지. 넘으면 창고 책임자 확인 후 기록
골든셋	불필요 — 기록 전이이며 판단은 존재 확인·수량 대사다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011008 창고 반출 기록



앞 업무 ← FL0011007 출하 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	출하 확정 수량·로트·박스 목록과 인계 식별자를 불러온다	없음	출하 확정이 없으면 반출하지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	같은 인계 식별자로 반출·재고 차감 기록이 이미 있는지 규칙으로	없음	이미 있으면 새로 기록하지 않고 기존 기록을

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		확인한다		돌려준다
판단	MyBee 시스템(규칙)	처음 반출하는 건인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 기존 기록 조회로 결과 확인 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	업무 담당자	작업자가 박스 라벨을 스캔하며 차량에 적재하고 기사에게 인수 서명을 받는다	박스를 스캔하며 싣고 기사 서명을 받는다	스캔 단말이 끊기면 적재를 멈추고 다시 연결한 뒤 이어서 스캔한다
4	도구 TL-02	스캔한 박스·로트·수량을 출하 확정 수량과 맞춰 반출 수량과 차이를 구한다	없음	차이가 있으면 차감 전에 멈춘다
판단	도구 TL-02	스캔 수량이 확정과 같은가? — 예: 다음으로 / 아니오: 빠진 박스 찾아 재스캔 → 3 단계부터 다시	빠진 박스 찾아 재스캔	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	인계 식별자로 로트별 재고를 한 번 차감하고 할당 예약을 해제한다	없음	응답이 없으면 다시 차감하지 않고 인계 식별자로 조회해 확인한다
6	MyBee 시스템	같은 인계 식별자로 출고 영역 원장·출하 기록과 잇고 반출 시각과 차량 번호를 남긴다	없음	반출 시각은 스캔 완료 시각을 쓰고 입력 시각을 쓰지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011009 운송 수배

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011009	운송 × 실행	정기	자동	보통	1h · 1.0 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
운송사 배차와 추적번호	납기 내 도착 가능한 수단이 선택되었다	FL0011007 출하 확정	FL0011012 운송 추적, FL0011020 운임 정산

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 운임과 도착 예정일은 AI 가 아니라 계산 도구가 요율표로 계산한다

② 배차 요청에 응답이 없어도 다시 보내지 않는다. 시스템이 조회로 확인한다

③ 납기 안에 도착할 수단이 없으면 담당자가 긴급 수단이나 고객 협의를 정한다

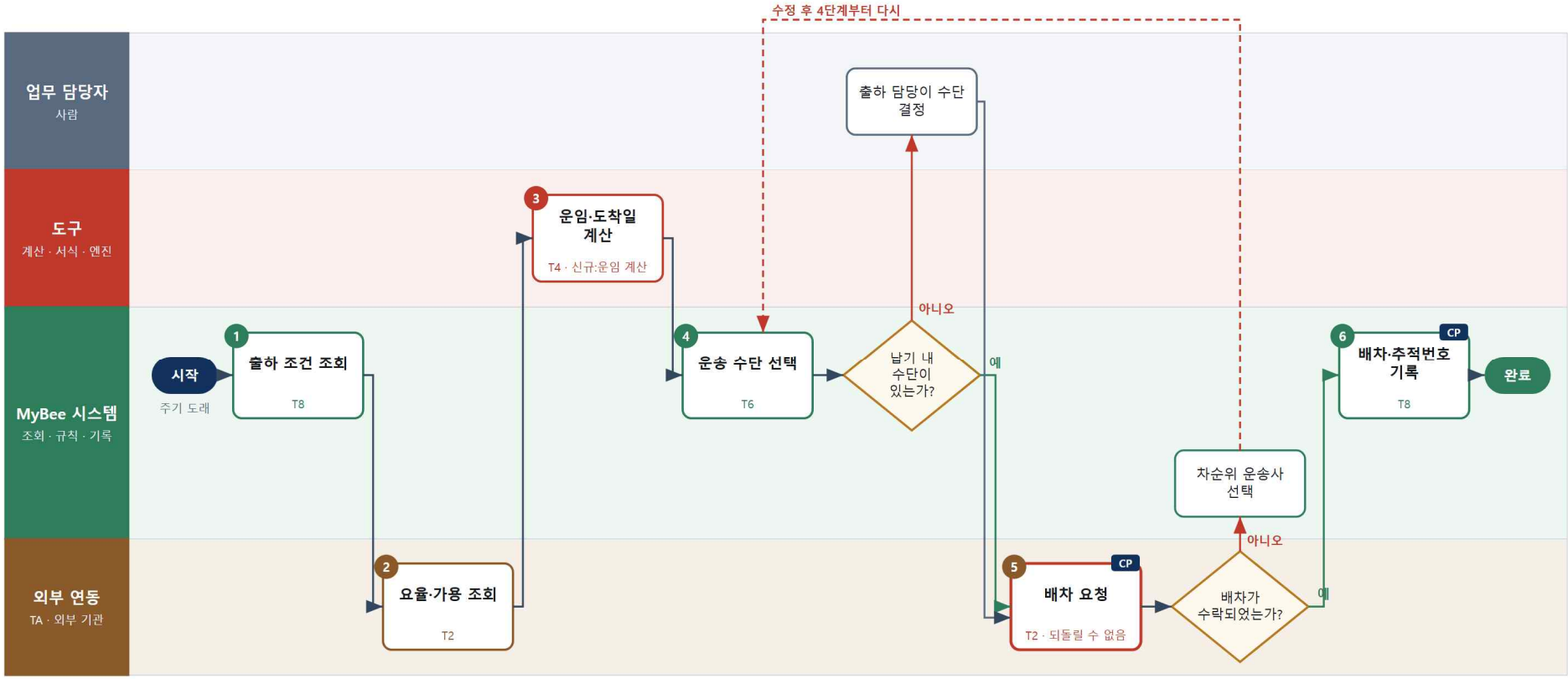
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 인계 식별자의 박스 수·중량·치수·배송지·납기를 불러온다 → 계약 운송사의 요율·집하 가능 시간·구간 리드타임을 조회한다 → 부피중량을 환산해 수단별 운임과 도착 예정일을 계산한다 → 납기 내 도착 수단 중 운임과 계약 물량 규칙으로 하나를 고른다 → 운송사에 배차를 요청한다 → 배차·추적번호를 기록하고 운송 추적과 운임 정산에 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**출하 조건 조회**	인계 식별자의 박스 수·실측 중량·치수·배송지·고객 납기를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**요율·가용 조회**	계약 운송사의 요율표·집하 가능 시간·구간 리드타임을 운송사 커넥터로 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터로 외부 조회	운송사 커넥터	없음			
3	**운임·도착일 계산**	부피중량을 환산해 구간 요율로 운임을 구하고 집하일에 리드타임·휴일을 더해 도착 예정일을 구한다	T4 계산 도구	⑦ 금액·일수 계산 · 새 도구 필요	신규 운임 계산	없음			●
4	**운송 수단 선택**	도착 예정일이 납기 이내인 수단 중 운임 최저·계약 물량 배정 규칙으로 하나를 고른다	T6 데이터 규칙	③ 선택 기준을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**배차 요청**	선택한 운송사에 인계 식별자로 집하·배차를 요청한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 운송사 연동	운송사 커넥터	되돌릴 수 없음	●		
6	**배차·추적번호 기록**	차량·기사·집하 예정 시각·추적번호를 기록하고 운송 추적과 운임 정산에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 배차와 추적번호는 운송사 연동으로만 얻는다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 인계 식별자 · 운송사 · 배차 차수
재개 허용 기한	집하 가능 마감 전까지. 넘으면 출하 담당 확인 후 다음 집하로
골든셋	불필요 — 실행 전이이며 선택은 계산과 규칙표다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011009 운송 수배



앞 업무 ← FL0011007 출하 확정 · 다음 업무 → FL0011012 운송 추적, FL0011020 운임 정산

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	인계 식별자의 박스 수·실측 중량·치수·배송지·고객 납기를	없음	포장 결과가 없으면 예상 중량으로 조회하지

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		불러온다		않고 기다린다
2	외부 연동(TA)	계약 운송사의 요율표·집하 가능 시간·구간 리드타임을 운송사 커넥터로 조회한다	없음	응답이 없는 운송사는 이번 선택에서 빼고 표시한다
3	도구 신규 운임 계산	부피중량을 환산해 구간 요율로 운임을 구하고 집하일에 리드타임·휴일을 더해 도착 예정일을 구한다	없음	운임 정산 업무도 같은 계산 도구를 쓴다
4	MyBee 시스템(규칙)	도착 예정일이 납기 이내인 수단 중 운임 최저·계약 물량 배정 규칙으로 하나를 고른다	없음	납기 내 수단이 없으면 출하 담당에게 넘긴다
판단	MyBee 시스템(규칙)	납기 내 수단이 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 출하 담당이 수단 결정 → 처리 후 다음 단계로 계속	출하 담당이 수단 결정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	외부 연동(TA)	선택한 운송사에 인계 식별자로 집하·배차를 요청한다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 인계 식별자로 조회해 확인한다
판단	외부 연동(TA)	배차가 수락되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 차순위 운송사 선택 → 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 데이터 규칙
6	MyBee 시스템	차량·기사·집하 예정 시각·추적번호를 기록하고 운송 추적과 운임 정산에 넘긴다	없음	추적번호가 늦게 오면 받는 대로 기록을 채운다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011010 수출 서류 작성

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011010	수출서류 × 등록	사건성	조건부	높음	3h · 1.5 · 11	반자동	무역

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
인보이스·패킹리스트·원산지증명	품목별 HS 코드가 지정되었다	FL0011007 출하 확정	FL0011011 통관 진행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① HS 코드는 전문가 의견을 참고해 담당자가 지정한다. 의견은 확정이 아니다

② 인보이스 금액·원산지 비율은 계산 도구가 구한다. 이상하면 인코텀즈와 환율을 본다

③ 등록 후 HS 코드·수량이 바뀌면 개정차수가 올라가고 승인을 다시 받는다

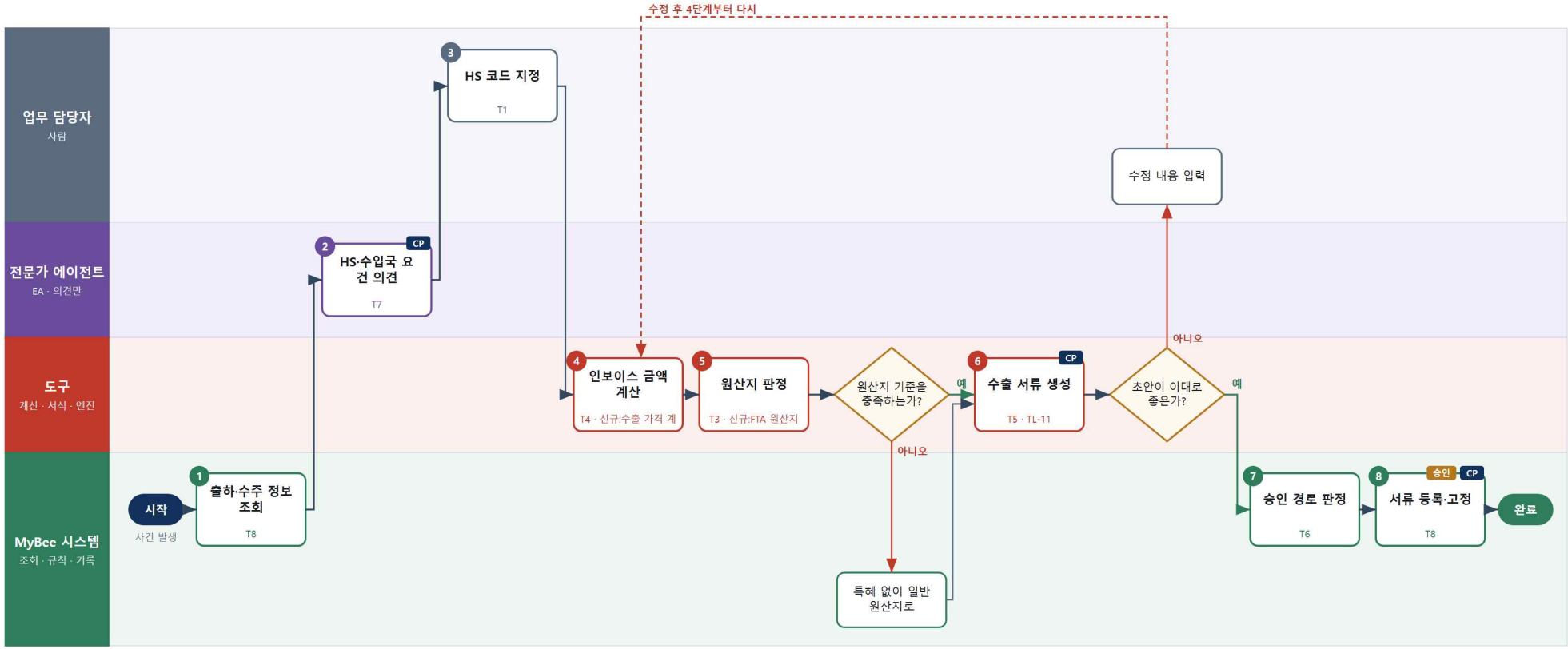
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 인계 식별자의 품목·수량·단가·인코텀즈·포장 결과·수입국을 불러온다 → 무역 전문가가 HS 코드 적정성과 수입국 요건 의견을 낸다 → 무역 담당자가 품목별 HS 코드를 지정한다 → 인코텀즈별 운임·보험료를 가감하고 환산해 인보이스 금액과 중량 합계를 계산한다 → FTA 결정기준으로 원산지를 판정한다 → 인보이스·패킹리스트·원산지증명 신청서를 만든다 → 승인 경로를 판정하고 서류를 고정해 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**출하·수주 정보 조회**	인계 식별자의 품목·수량·단가·통화·인코텀즈, 포장 박스·중량, 수입국·수입자를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**HS·수입국 요건 의견**	지정된 HS 코드의 적정성, 미지정 품목의 후보와 근거, 수입국 요건·전략물자 해당 가능성 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 3 단계 담당자가 확정한다	—	없음	●		
3	**HS 코드 지정**	무역 담당자가 의견을 보고 품목별 HS 코드를 지정하거나 기존 코드를 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 관세 책임이 따르는 결정	—	없음			
4	**인보이스 금액 계산**	단가×수량에 인코텀즈별 운임·보험료를 가감하고 통화를 환산해 인보이스 금액과 순·총중량 합계를 구한다	T4 계산 도구	⑦ 금액·환산 계산 · 새 도구 필요	신규 수출 가격 계산	없음			●
5	**원산지 판정**	협정별 결정기준(세번변경·부가가치 비율)으로 원산지 충족 여부와 부가가치 비율을 계산한다	T3 전문 엔진	⑥ 협정 개정을 따라가야 해 구매 엔진 검토	신규 FTA 원산지 판정 엔진	없음			●
6	**수출 서류 생성**	인보이스·패킹리스트·원산지증명 신청서를 만들고 수치는 4·5 단계 결과를 그대로 채운다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · TL-11	TL-11	기록(멱등)	●		
7	**승인 경로 판정**	신규 HS 지정·FTA 특혜 적용·전략물자 가능성·금액 기준 초과면 사람 승인, 아니면 자동으로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 경로를 표로 적을 수 있다	—	없음			
8	**서류 등록·고정**	HS 코드·수량·금액·원산지 결과를 고정해 서류를 등록하고 사람 경로면 승인을 요청한 뒤 통관에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준인 HS 코드 지정은 관세 책임이 따르는 담당자 결정이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 인계 식별자 · 서류 개정차수
승인 결속 항목	품목 · HS 코드 · 수량 · 인보이스 금액 · 통화 · 인코텀즈 · 원산지 판정 결과 · 수입국
허용 오차(누적)	인보이스 금액은 환율 재적용분 누적 ±0.5%, 그 외 없음
승인 유효기한	승인 후 선적 예정일까지(최대 30 일)
재개 허용 기한	선적 예정일 전까지. 넘으면 무역 담당 확인 후 새 개정차수
골든셋	필요 — 과거 수출 건 40 건(HS 경계 품목 10 건·FTA 비충족 5 건·전략물자 의심 3 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T5 → 설계 T1. 서식 생성은 기계적이고 결과를 좌우하는 것은 HS 코드 지정이라는 책임 결정이다

② 플로우차트 — FL0011010 수출 서류 작성



앞 업무 ← FL0011007 출하 확정 · 다음 업무 → FL0011011 통관 진행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	인계 식별자의 품목·수량·단가·통화·인코텀즈, 포장 박스·중량,	없음	포장 결과가 없으면 패킹리스트를 만들 수

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		수입국·수입자를 불러온다		없으니 기다린다
2	전문가 에이전트	지정된 HS 코드의 적정성, 미지정 품목의 후보와 근거, 수입국 요건·전략물자 해당 가능성 의견을 낸다	3 단계에서 의견과 근거를 읽는다	EA 의견은 확정이 아니다. 근거 조문·품목 설명을 함께 보여 준다
3	업무 담당자	무역 담당자가 의견을 보고 품목별 HS 코드를 지정하거나 기존 코드를 확인한다	품목별 HS 코드를 지정하거나 확인한다	판단이 어려우면 관세사 사전 확인을 받은 뒤 지정한다
4	도구 신규 수출 가격 계산	단가×수량에 인코텀즈별 운임·보험료를 가감하고 통화를 환산해 인보이스 금액과 순·총중량 합계를 구한다	없음	금액·중량은 AI 가 쓰지 않고 도구가 계산한다
5	도구 신규 FTA 원산지 판정 엔진	협정별 결정기준(세번변경·부가가치 비율)으로 원산지 충족 여부와 부가가치 비율을 계산한다	없음	원재료 원산지 확인서가 없으면 충족으로 보지 않는다
판단	도구 신규 FTA 원산지 판정 엔진	원산지 기준을 충족하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 특혜 없이 일반 원산지로 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 데이터 규칙
6	도구 TL-11	인보이스·패킹리스트·원산지증명 신청서를 만들고 수치는 4·5 단계 결과를 그대로 채운다	초안을 열어 확인한다	고칠 곳이 있으면 수정 내용을 입력 → 4 단계부터 다시 계산
판단	도구 TL-11	초안이 이대로 좋은가? — 예: 다음으로 / 아니오: 수정 내용 입력 → 4 단계부터 다시	수정 내용 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템(규칙)	신규 HS 지정·FTA 특혜 적용·전략물자 가능성·금액 기준 초과면 사람 승인, 아니면 자동으로 정한다	없음	경로 기준은 테넌트 규칙표를 따른다
8	MyBee 시스템	HS 코드·수량·금액·원산지 결과를 고정해 서류를 등록하고 사람 경로면 승인을 요청한 뒤 통관에 넘긴다	사람 경로면 승인 결과를 기다린다	등록 후 HS 코드나 수량이 바뀌면 개정차수를 올려 다시 승인
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011011 통관 진행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011011	통관 × 실행	사건성	사람	높음	3h · 2.0 · 15	반자동	무역

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
수출 신고와 수리	신고 수리가 확인되었다	FL0011010 수출 서류 작성	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 신고는 관세 담당 승인 없이는 전송되지 않는다. 승인 뒤 값이 바뀌면 다시 승인한다

② 전송 응답이 없어도 다시 보내지 않는다. 이중 신고를 막기 위해 조회로 확인한다

③ 수리 후 30 일 안에 선적해야 한다. 기한 알림을 놓치지 않는다

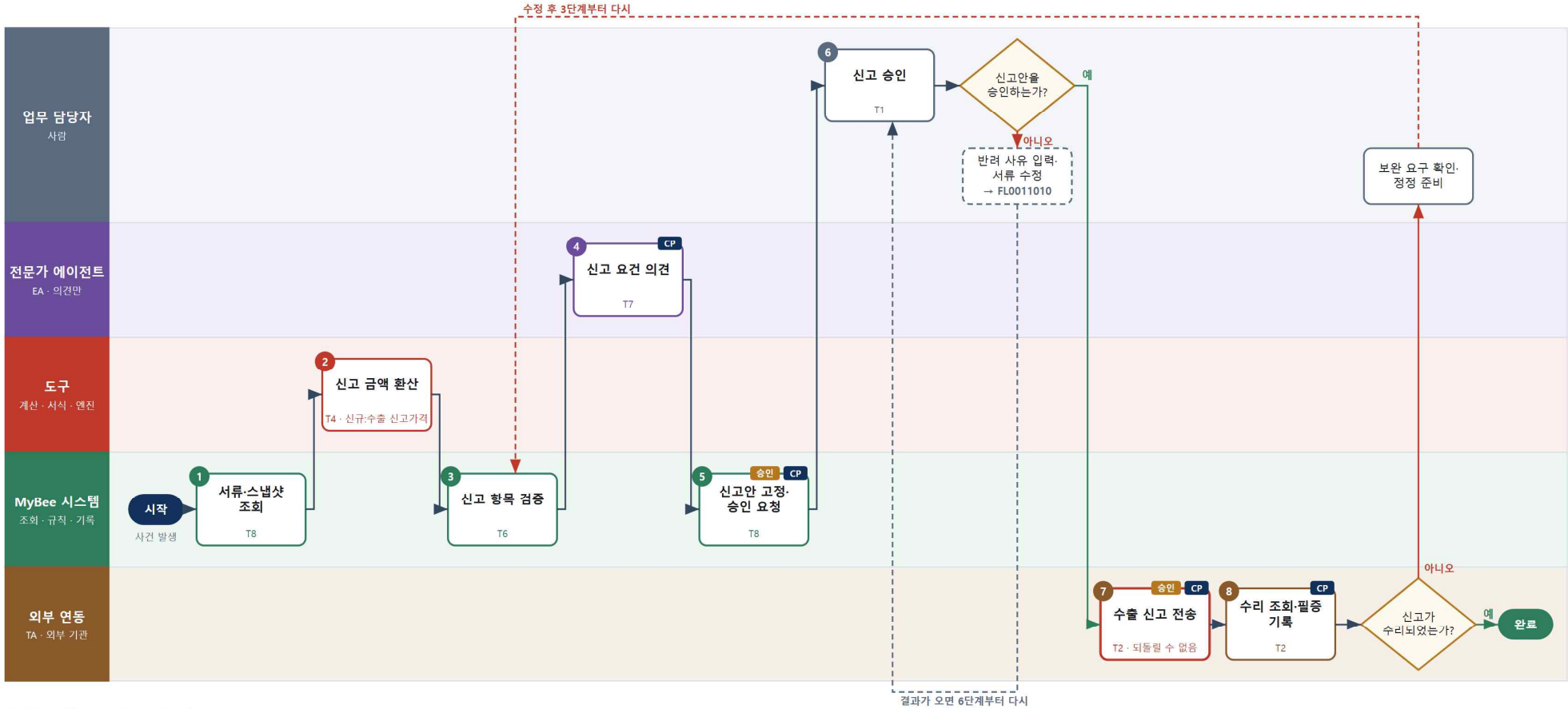
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 등록된 수출 서류와 승인 스냅샷을 불러온다 → 인보이스 금액을 FOB 기준으로 조정해 신고 환율로 원화 환산한다 → 신고 필수 항목·HS 코드·중량·금액 합계를 규칙으로 검증한다 → 무역 전문가가 수출 요건·주의 사항 의견을 낸다 → 신고안을 고정해 승인을 요청한다 → 관세 담당이 승인한다 → 승인 대조 후 수출 신고를 전송한다 → 수리 여부를 조회해 신고번호·신고필증을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**서류·스냅샷 조회**	등록된 인보이스·패킹리스트·원산지 결과와 서류 승인 스냅샷을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**신고 금액 환산**	인보이스 금액을 인코텀즈에 따라 FOB 기준으로 조정하고 신고 기준 환율로 원화 환산한다	T4 계산 도구	⑦ 금액·환산 계산 · 새 도구 필요	신규 수출 신고가격 환산	없음			●
3	**신고 항목 검증**	필수 항목·HS 코드·중량·금액 합계가 서류와 같은지, 요건 확인 대상 품목인지 규칙으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 항목 검증을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**신고 요건 의견**	수출 허가·요건 확인·전략물자·신고 주의 사항에 대해 무역 전문가가 의견과 근거를 낸다	T7 LLM 판단	④ 법령 해석이 본질이고 6 단계 사람이 확정한다	—	없음	●		
5	**신고안 고정·승인 요청**	HS 코드·품목·수량·중량·신고 금액·수입국을 고정하고 관세 담당에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 상태 전이	—	기록(멱등)	●	●	
6	**신고 승인**	관세 담당이 신고안과 전문가 의견을 확인하고 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 대외 신고 책임 결정	—	없음			
7	**수출 신고 전송**	전송 직전 승인 스냅샷과 대조한 뒤 관세사·전자통관 커넥터로 수출 신고를 전송한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 신고 연동	전자통관 커넥터	되돌릴 수 없음	●	●	
8	**수리 조회·필증 기록**	신고 수리 여부를 조회하고 신고번호·수리일·신고필증을 인계 식별자에 기록한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 조회 결과 기록	전자통관 커넥터	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 결과인 신고와 수리는 전자통관 연동으로만 이루어진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 인계 식별자 · 신고 차수
승인 결속 항목	HS 코드 · 품목 · 수량 · 중량 · 신고 금액(원화) · 수출자 · 수입국 · 원산지
허용 오차(누적)	없음(값이 바뀌면 다시 승인)
승인 유효기한	승인 후 7 일 이내이면서 선적 예정일 이전
재개 허용 기한	승인 유효기간 이내. 넘으면 5 단계부터 다시 고정·승인
골든셋	필요 — 과거 신고 30 건(요건 확인 대상 8 건·보완 요구 5 건·전략물자 의심 3 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011011 통관 진행



앞 업무 ← FL0011010 수출 서류 작성

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	등록된 인보이스·패킹리스트·원산지 결과와 서류 승인 스냅샷을 불러온다	없음	서류가 승인 전이면 통관을 시작하지 않는다
2	도구 신규 수출 신고가격 환산	인보이스 금액을 인코텀즈에 따라 FOB 기준으로 조정하고 신고 기준 환율로 원화 환산한다	없음	신고 기준 환율은 신고 주간 고시 환율을 쓴다
3	MyBee 시스템(규칙)	필수 항목·HS 코드·중량·금액 합계가 서류와 같은지, 요건 확인 대상 품목인지 규칙으로 판정한다	없음	하나라도 다르면 신고안을 만들지 않고 서류 작성으로 돌린다
4	전문가 에이전트	수출 허가·요건 확인·전략물자·신고 주의 사항에 대해 무역 전문가가 의견과 근거를 낸다	6 단계 승인 때 함께 읽는다	EA 의견은 확정이 아니다
5	MyBee 시스템	HS 코드·품목·수량·중량·신고 금액·수입국을 고정하고 관세 담당에게 승인을 요청한다	승인 요청 알림을 확인한다	고정 후 값이 바뀌면 다시 고정하고 다시 승인
6	업무 담당자	관세 담당이 신고안과 전문가 의견을 확인하고 승인하거나 반려한다	신고안·의견을 읽고 승인 또는 반려 사유를 입력한다	관세사에 위임한 경우 위임 범위를 확인한다
판단	업무 담당자	신고안을 승인하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 입력·서류 수정 → 다른 업무 FL0011010 를 먼저 요청하고 결과가 오면 6 단계부터 다시	반려 사유 입력·서류 수정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	외부 연동(TA)	전송 직전 승인 스냅샷과 대조한 뒤 관세사·전자통관 커넥터로 수출 신고를 전송한다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 제출번호로 조회해 확인한다
8	외부 연동(TA)	신고 수리 여부를 조회하고 신고번호·수리일·신고필증을 인계 식별자에 기록한다	보완 요구가 오면 내용을 확인한다	수리일부터 선적 기한(30 일)을 넘기지 않도록 알림을 건다
판단	외부 연동(TA)	신고가 수리되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 보완 요구	보완 요구 확인·정정 준비	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		확인·정정 준비 → 3 단계부터 다시		
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011012 운송 추적

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011012	운송 × 기록	정기	자동	낮음	0.5h · 0.8 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
구간별 위치와 지연 여부	지연 시 고객 통지가 발송되었다	FL0011009 운송 수배	FL0011013 인도 확인

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 위치 기록 시각은 운송사 이벤트가 일어난 시각이다. 조회한 시각이 아니다

② 같은 지연으로는 고객에게 한 번만 통지된다. 더 늦어지면 다시 통지된다

③ 추적 조회가 계속 실패하면 알림이 오니 운송사에 직접 확인한다

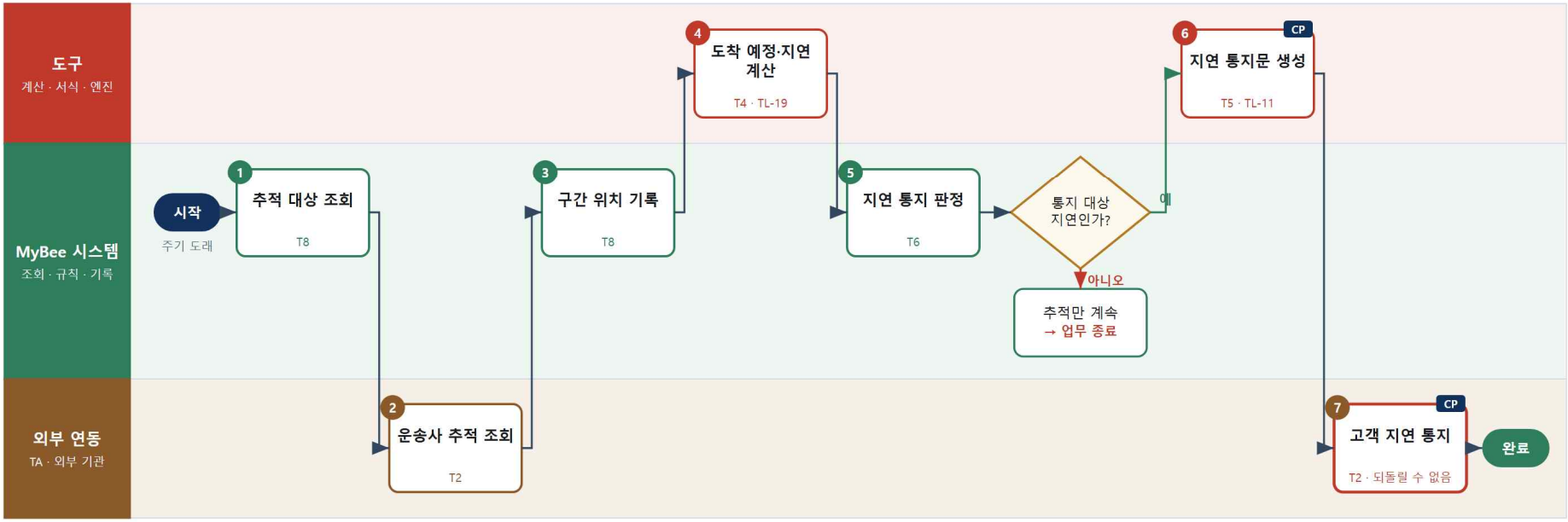
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 운송 중인 건의 추적번호·납기·고객 연락처를 불러온다 → 운송사 추적 정보를 조회한다 → 구간별 위치·상태 이벤트를 기록한다 → 남은 구간 리드타임으로 도착 예정일과 지연 일수를 계산한다 → 통지 대상 지연인지 판정한다 → 지연 통지문을 만든다 → 고객에게 지연 통지를 보낸다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**추적 대상 조회**	운송 중인 건의 추적번호·운송사·약속 납기·고객 통지 연락처를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**운송사 추적 조회**	운송사 커넥터로 추적번호별 최신 위치·상태 이벤트를 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터로 외부 조회	운송사 커넥터	없음			
3	**구간 위치 기록**	추적번호·이벤트 코드별로 위치·상태·이벤트 발생 시각을 기록하고 같은 이벤트는 무시한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			
4	**도착 예정·지연 계산**	현재 구간에서 남은 구간 리드타임과 휴일로 도착 예정일을 구하고 납기 대비 지연 일수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 일수 계산이 판정 근거 · TL-19	TL-19	없음			●
5	**지연 통지 판정**	지연 일수가 기준 이상이고 같은 지연 차수로 통지한 적이 없으면 통지 대상으로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**지연 통지문 생성**	고객 언어 템플릿에 추적번호·새 도착 예정일·지연 사유 코드를 채워 통지문을 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · TL-11	TL-11	기록(멱등)	●		
7	**고객 지연 통지**	고객 연락처로 지연 통지를 보낸다	T2 외부 연동	⑤ 외부 발송 연동	메일·알림톡 커넥터	되돌릴 수 없음	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 결과인 위치 정보와 지연 통지가 운송사·발송 연동으로 이루어진다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 추적번호 · 이벤트 코드 · 지연 통지 차수
재개 허용 기한	다음 추적 주기 전까지. 넘으면 다음 주기에서 새로 조회
골든셋	불필요 — 기록 전이이며 지연 판정은 계산과 규칙표다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011012 운송 추적



앞 업무 ← FL0011009 운송 수배 · 다음 업무 → FL0011013 인도 확인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	운송 중인 건의 추적번호·운송사·약속 납기·고객 통지 연락처를 불러온다	없음	인도 확인이 끝난 건은 대상에서 뺀다
2	외부 연동(TA)	운송사 커넥터로 추적번호별 최신 위치·상태 이벤트를 조회한다	없음	응답이 없으면 다음 주기에 다시 조회하고 연속 실패는 담당자에게 알린다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	MyBee 시스템	추적번호·이벤트 코드별로 위치·상태·이벤트 발생 시각을 기록하고 같은 이벤트는 무시한다	없음	시각은 운송사 이벤트 발생 시각을 쓰고 조회 시각을 쓰지 않는다
4	도구 TL-19	현재 구간에서 남은 구간 리드타임과 휴일로 도착 예정일을 구하고 납기 대비 지연 일수를 계산한다	없음	운송사가 준 예정일이 있으면 함께 보여 준다
5	MyBee 시스템(규칙)	지연 일수가 기준 이상이고 같은 지연 차수로 통지한 적이 없으면 통지 대상으로 정한다	없음	예정일이 더 늦어지면 지연 차수가 올라 다시 통지된다
판단	MyBee 시스템(규칙)	통지 대상 지연인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 추적만 계속 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	도구 TL-11	고객 언어 템플릿에 추적번호·새 도착 예정일·지연 사유 코드를 채워 통지문을 만든다	없음	사유 문구는 사유 코드 표의 문장만 쓴다
7	외부 연동(TA)	고객 연락처로 지연 통지를 보낸다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 발송 결과를 조회로 확인한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011013 인도 확인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011013	인도 × 기록	정기	자동	높음	0.5h · 1.5 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
수령 확인과 인수증	수령자와 시각이 기록되었다	FL0011012 운송 추적	FL0011014 매출 인식 요건 판정, FL0011016 출하 차이 조사, FL0011017 반품 접수

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 수령 시각은 운송사 이벤트 시각으로 기록된다. 이 값이 매출 인식 시점의 근거가 된다

② 인수증이 흐려 판독이 안 되면 담당자가 인수증을 보고 직접 입력한다

③ 수량 차이·파손이 있어도 수령은 기록되고 차이 조사·반품으로 따로 넘어간다

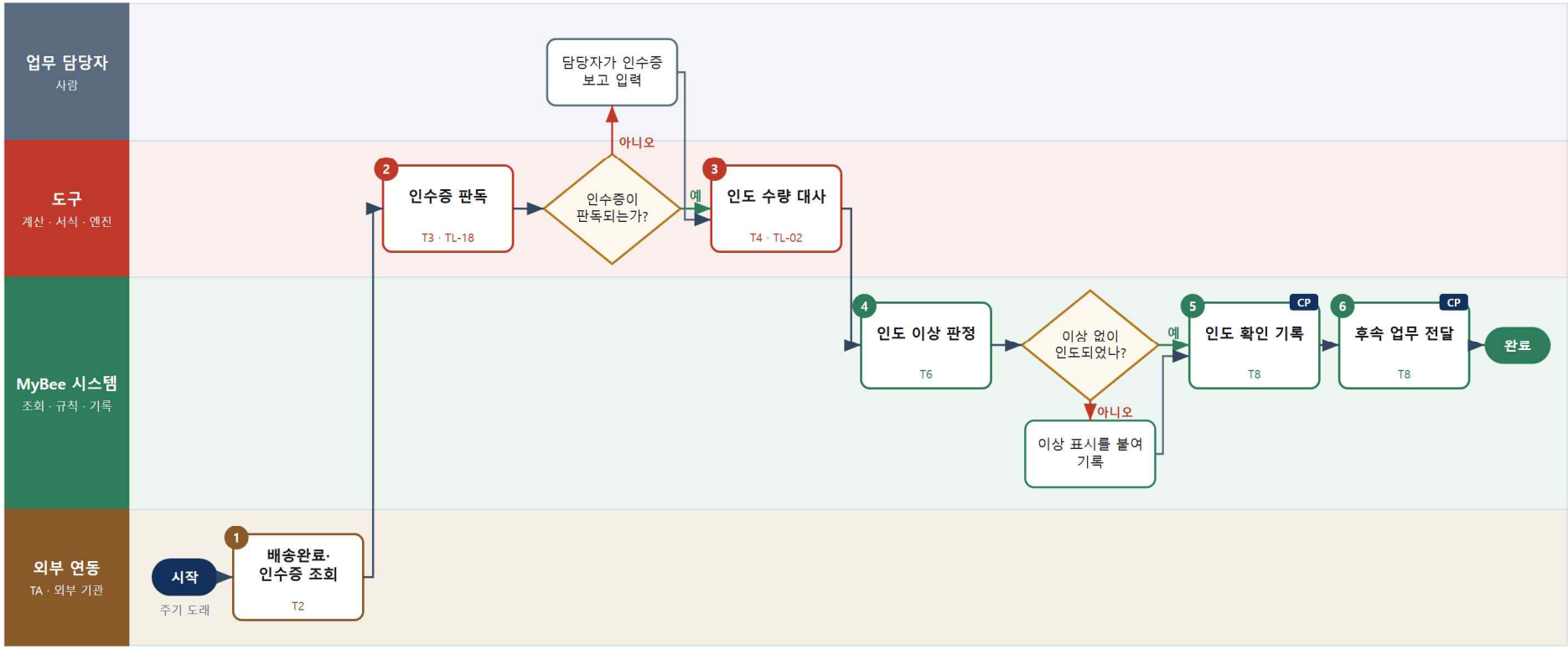
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 운송사에서 배송 완료 이벤트와 전자 인수증을 조회한다 → 인수증에서 수령자·서명·수령 일자·박스 수·이상 메모를 판독한다 → 인수 박스·수량을 반출 수량과 맞춘다 → 서명 누락·수량 차이·파손 메모를 규칙으로 판정한다 → 수령자·수령 시각·인수증을 인계 식별자에 한 번 기록한다 → 정상 건은 매출 인식 판정, 이상 건은 차이 조사·반품으로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**배송완료·인수증 조회**	운송사 커넥터로 배송 완료 이벤트와 전자 인수증(서명·사진)을 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터로 외부 조회	운송사 커넥터	없음			
2	**인수증 판독**	인수증 이미지에서 수령자·서명 유무·수령 일자·인수 박스 수·이상 메모를 추출한다	T3 전문 엔진	⑤ 기성 OCR 서비스 · TL-18	TL-18	없음			●
3	**인도 수량 대사**	인수 박스·수량을 인계 식별자의 반출 박스·수량과 맞춰 차이를 구한다	T4 계산 도구	① TL-02 대사 엔진 재사용 · 수량이 산출물	TL-02	없음			●
4	**인도 이상 판정**	서명 누락·수량 차이·파손 메모·수령 일자와 배송 이벤트 불일치가 있으면 이상으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**인도 확인 기록**	수령자·수령 시각(운송사 이벤트 기준)·인수증·이상 표시를 인계 식별자에 한 번 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)	●		
6	**후속 업무 전달**	정상 건은 매출 인식 요건 판정, 이상 건은 출하 차이 조사·반품 접수로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 알림과 상태 전이	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 결과물은 매출 인식 근거가 되는 수령자·수령 시각의 기록이다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 인계 식별자
재개 허용 기한	수령일이 속한 회계 기간 마감 전까지. 넘으면 회계 담당에 알린 뒤 기록
골든셋	불필요 — 기록 전이이며 판정은 대사와 규칙표다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011013 인도 확인



앞 업무 ← FL0011012 운송 추적 · 다음 업무 → FL0011014 매출 인식 요건 판정, FL0011016 출하 차이 조사, FL0011017 반품 접수

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	외부 연동(TA)	운송사 커넥터로 배송 완료 이벤트와 전자 인수증(서명·사진)을 조회한다	없음	인수증이 아직 없으면 기록하지 않고 다음 주기에 다시 조회한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-18	인수증 이미지에서 수령자·서명 유무·수령 일자·인수 박스 수·이상 메모를 추출한다	없음	판독 신뢰도가 낮은 항목은 표시해 담당자 확인으로 넘긴다
판단	도구 TL-18	인수증이 판독되는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 담당자가 인수증 보고 입력 → 처리 후 다음 단계로 계속	담당자가 인수증 보고 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
3	도구 TL-02	인수 박스·수량을 인계 식별자의 반출 박스·수량과 맞춰 차이를 구한다	없음	박스 단위로만 확인되면 박스 수로 대사한다
4	MyBee 시스템(규칙)	서명 누락·수량 차이·파손 메모·수령 일자와 배송 이벤트 불일치가 있으면 이상으로 판정한다	없음	이상이어도 수령 사실은 기록하고 이상 표시를 붙인다
판단	MyBee 시스템(규칙)	이상 없이 인도되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 이상 표시를 붙여 기록 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 데이터 규칙
5	MyBee 시스템	수령자·수령 시각(운송사 이벤트 기준)·인수증·이상 표시를 인계 식별자에 한 번 기록한다	없음	수령 시각은 매출 인식 근거라 입력 시각이 아닌 이벤트 시각을 쓴다
6	MyBee 시스템	정상 건은 매출 인식 요건 판정, 이상 건은 출하 차이 조사·반품 접수로 넘긴다	없음	이상 건도 매출 인식 판정에 이상 표시와 함께 넘어간다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011014 매출 인식 요건 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011014	인도 × 판정	사건성	조건부	높음	1h · 2.0 · 5	반자동	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
수익 인식 가능 여부	수행의무 이행 시점이 판정되었다	FL0011013 인도 확인	FL0011015 매출 전표 제안

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 인식 시점은 인코텀즈와 검수 조건표로 정해진다. 전문가 의견은 비정형 계약의 참고다

② 기말 마감일 근처 인도 건은 늘 회계 담당이 확인한다

③ 인도 시각이 바뀌면 판정안이 무효가 되고 다시 판정한다

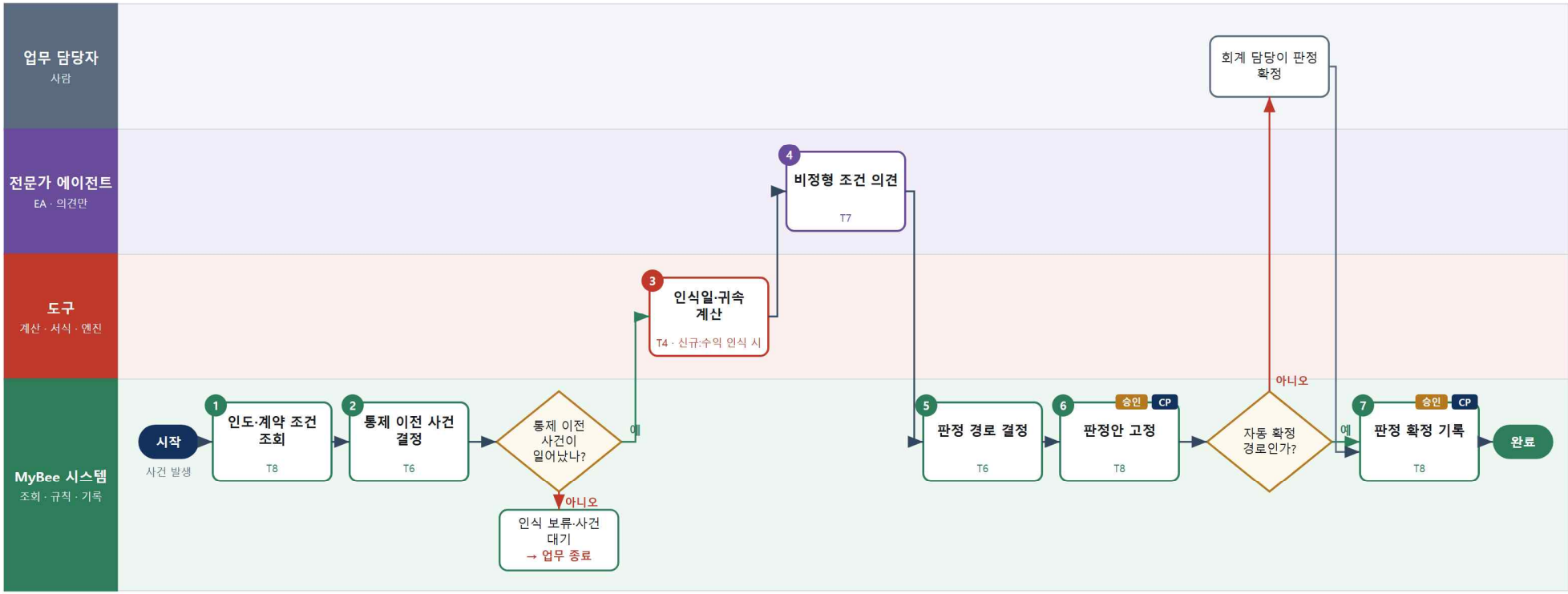
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 인도 확인 기록과 계약의 인코텀즈·검수·반품·설치 조건을 불러온다 → 조건표로 통제가 넘어가는 사건을 정한다 → 사건 시각과 간주 검수 기한으로 인식일과 귀속 회계 기간을 계산한다 → 비정형 조건이면 K-IFRS 전문가가 의견을 낸다 → 자동 확정 또는 회계 담당 확인 경로를 정한다 → 판정안을 고정한다 → 스냅샷과 대조해 판정을 기록하고 매출 전표 제안에 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**인도·계약 조건 조회**	인도 확인(수령 시각·이상 표시)과 계약의 인코텀즈·검수 조건·반품 조건·설치 의무를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**통제 이전 사건 결정**	인코텀즈·검수 조건표로 통제가 넘어가는 사건(선적·도착 인도·검수 완료)을 정하고 발생 여부를 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 사건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**인식일·귀속 계산**	사건 시각을 계약 기준 시간대로 바꾸고 간주 검수 기한 일수를 더해 인식일과 귀속 회계 기간을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 일수·기한 계산 · 새 도구 필요	신규 수익 인식 시점 계산	없음			●
4	**비정형 조건 의견**	위탁·미인도청구·설치·반품권 등 비정형 조건에 대해 K-IFRS 전문가가 인식 여부 의견과 근거를 낸다	T7 LLM 판단	④ 기준 해석이 본질이고 규칙·사람이 확정한다	—	없음			
5	**판정 경로 결정**	표준 조건·의견 일치·기간 경계 아님이면 자동 확정, 아니면 회계 담당 확인으로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 경로를 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**판정안 고정**	인식 가능 여부·통제 이전 사건·인식일·귀속 기간·근거를 고정하고 사람 경로면 확인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
7	**판정 확정 기록**	확정 직전 스냅샷과 대조한 뒤 판정을 기록하고 인식 가능 건을 매출 전표 제안에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 승인 대조	—	기록(멱등)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 대부분의 계약은 인코텀즈·검수 조건표로 통제 이전 시점이 정해진다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 인계 식별자 · 판정 차수
승인 결속 항목	인계 식별자 · 인도 확인 시각 · 인코텀즈 · 검수 조건 · 인식 가능 여부 · 인식일 · 귀속 회계 기간
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	귀속 회계 기간 마감 전까지
재개 허용 기한	귀속 회계 기간 마감 전까지. 넘으면 회계 담당 확인 후 다음 기간 판정
골든셋	필요 — 과거 판정 60 건(인코텀즈별 각 5 건·검수 조건부 10 건·기말 경계 10 건·위탁 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T6. 통제 이전 시점은 조건표로 정해지고 EA 의견은 비정형 조건의 참고일 뿐이다

② 플로우차트 — FL0011014 매출 인식 요건 판정



앞 업무 ← FL0011013 인도 확인 · 다음 업무 → FL0011015 매출 전표 제안

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	인도 확인(수령 시각·이상 표시)과 계약의 인코텀즈·검수 조건·반품 조건·설치 의무를 불러온다	없음	수출 건은 선적일·통관 수리일도 함께 불러온다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	인코텀즈·검수 조건표로 통제가 넘어가는 사건(선적·도착 인도·검수 완료)을 정하고 발생 여부를 본다	없음	표에 없는 조건 조합은 비정형으로 표시한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	통제 이전 사건이 일어났나? — 예: 다음으로 / 아니오: 인식 보류·사건 대기 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 신규 수익 인식 시점 계산	사건 시각을 계약 기준 시간대로 바꾸고 간주 검수 기한 일수를 더해 인식일과 귀속 회계 기간을 계산한다	없음	기말 마감일 전후 3 일 이내면 기간 경계 건으로 표시한다
4	전문가 에이전트	위탁·미인도청구·설치·반품권 등 비정형 조건에 대해 K-IFRS 전문가가 인식 여부 의견과 근거를 낸다	사람 경로면 의견과 근거를 읽는다	EA 의견은 확정이 아니며 수치를 만들지 않는다
5	MyBee 시스템(규칙)	표준 조건·의견 일치·기간 경계 아님이면 자동 확정, 아니면 회계 담당 확인으로 정한다	없음	이상 표시가 붙은 인도 건은 늘 회계 담당 확인으로 간다
6	MyBee 시스템	인식 가능 여부·통제 이전 사건·인식일·귀속 기간·근거를 고정하고 사람 경로면 확인을 요청한다	사람 경로면 확인 요청을 연다	고정 후 인도 시각이 바뀌면 다시 고정
판단	MyBee 시스템	자동 확정 경로인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 회계 담당이 판정 확정 → 처리 후 다음 단계로 계속	회계 담당이 판정 확정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	확정 직전 스냅샷과 대조한 뒤 판정을 기록하고 인식 가능 건을 매출 전표 제안에 넘긴다	없음	인식 불가 건은 사건 발생을 기다리는 대기 상태로 남는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011015 매출 전표 제안

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011015	전표제안 × 등록	정기	자동	높음	0.5h · 1.5 · 2	완전자동	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
매출 분개 제안	인도 확인과 1:1 대응된다	FL0011014 매출 인식 요건 판정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 매출 제안은 인도 확인 하나당 하나만 만들어진다. 두 번 요청해도 같다

② 금액·환산·부가세는 계산 도구가 구한다. 이상하면 인식일 환율과 할인 조건을 본다

③ 제안은 전표가 아니다. 회계 담당 승인을 거쳐야 장부에 반영된다

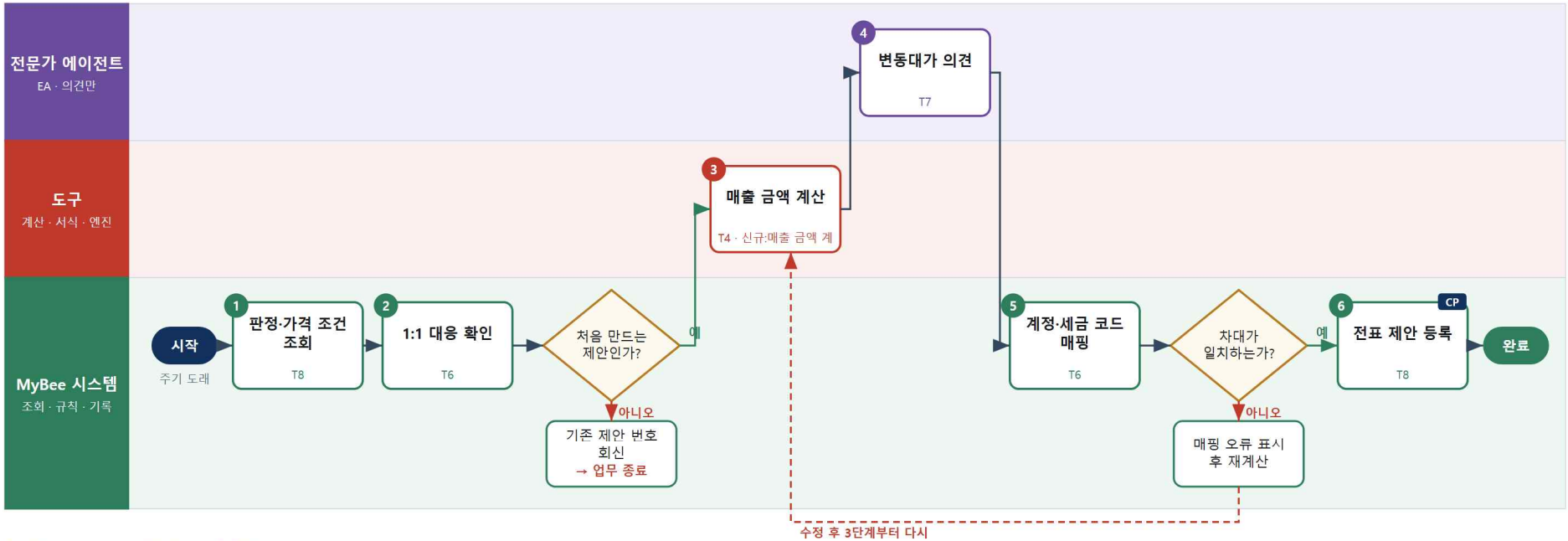
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 매출 인식 판정 결과와 수주 가격·할인 조건을 불러온다 → 같은 인계 식별자로 제안이 이미 있는지 확인한다 → 인도 수량×단가에서 할인·변동대가를 빼고 인식일 환율로 환산해 부가세와 함께 매출액을 계산한다 → 변동대가·계약 변경 건은 K-IFRS 전문가가 의견을 낸다 → 계정·세금 코드를 매핑하고 차대 균형을 검사한다 → 인도 확인과 1:1 로 매출 분개 제안을 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**판정·가격 조건 조회**	매출 인식 판정(인식일·귀속 기간)과 수주 단가·할인·리베이트·통화·과세 구분을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**1:1 대응 확인**	같은 인계 식별자·판정 차수로 매출 제안이 이미 있는지 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 존재 여부를 규칙으로 판정	—	없음			
3	**매출 금액 계산**	인도 수량×단가에서 할인·변동대가 추정액을 빼고 인식일 환율로 환산해 공급가액·부가세를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 금액·환산 계산 · 새 도구 필요	신규 매출 금액 계산	없음			●
4	**변동대가 의견**	리베이트·반품권·계약 변경 표시 건에 K-IFRS 전문가가 추정 방법과 제약 적용 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 기준 해석이 본질이고 회계 승인에서 잡는다	—	없음			
5	**계정·세금 코드 매핑**	고객 유형·국내/수출·품목군 표로 매출·채권·부가세 계정과 세금 코드를 정하고 차대 균형을 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 매핑표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**전표 제안 등록**	인계 식별자와 1:1 로 매출 분개 제안을 등록하고 회계 전표 승인 업무에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 제안의 내용인 매출액·환산액·부가세가 3 단계 계산으로 정해진다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 인계 식별자 · 판정 차수
재개 허용 기한	귀속 회계 기간 마감 전까지. 넘으면 회계 담당에 알린다
골든셋	필요 — 과거 매출 제안 50 건(외화 15 건·리베이트 10 건·영세율 10 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T4. 등록은 기록이지만 제안의 내용인 매출액·환산·부가세가 계산으로 정해진다

② 플로우차트 — FL0011015 매출 전표 제안



앞 업무 ← FL0011014 매출 인식 요건 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	매출 인식 판정(인식일·귀속 기간)과 수주 단가·할인·리베이트·통화·과세 구분을 불러온다	없음	인식 가능 판정이 없으면 제안하지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	같은 인계 식별자·판정 차수로 매출 제안이 이미 있는지 규칙으로 확인한다	없음	이미 있으면 새로 만들지 않고 기존 제안 번호를 돌려준다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	처음 만드는 제안인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 기존 제안 번호 회신 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 신규 매출 금액 계산	인도 수량×단가에서 할인·변동대가 추정액을 빼고 인식일 환율로 환산해 공급가액·부가세를 계산한다	없음	수출 영세율 건은 부가세 0 으로 계산하고 표시한다
4	전문가 에이전트	리베이트·반품권·계약 변경 표시 건에 K-IFRS 전문가가 추정 방법과 제약 적용 의견을 낸다	없음	해당 표시가 없으면 의견 없이 넘어간다. 의견은 수치를 만들지 않는다
5	MyBee 시스템(규칙)	고객 유형·국내/수출·품목군 표로 매출·채권·부가세 계정과 세금 코드를 정하고 차대 균형을 검사한다	없음	매핑표에 없는 조합은 제안하지 않고 오류로 표시한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	차대가 일치하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 매핑 오류 표시 후 재계산 → 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	인계 식별자와 1:1 로 매출 분개 제안을 등록하고 회계 전표 승인 업무에 넘긴다	없음	제안은 전기가 아니다. 전기는 회계 쪽 승인 뒤에 된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011016 출하 차이 조사

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011016	출하 × 검토	사건성	조건부	보통	2h · 1.5 · 8	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
수량·상태 불일치 원인	차이 원인이 규명되었다	FL0011013 인도 확인	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① AI 가 낸 원인은 가설이다. 증거를 첨부해 담당자가 원인 코드를 골라야 확정된다

② 차이가 처음 생긴 구간은 스캔 이력 대사로 찾는다. 스캔 누락이 흔한 원인이다

③ 운송사 청구·재고 조정은 여기서 하지 않는다. 조사 결과를 받아 해당 업무가 한다

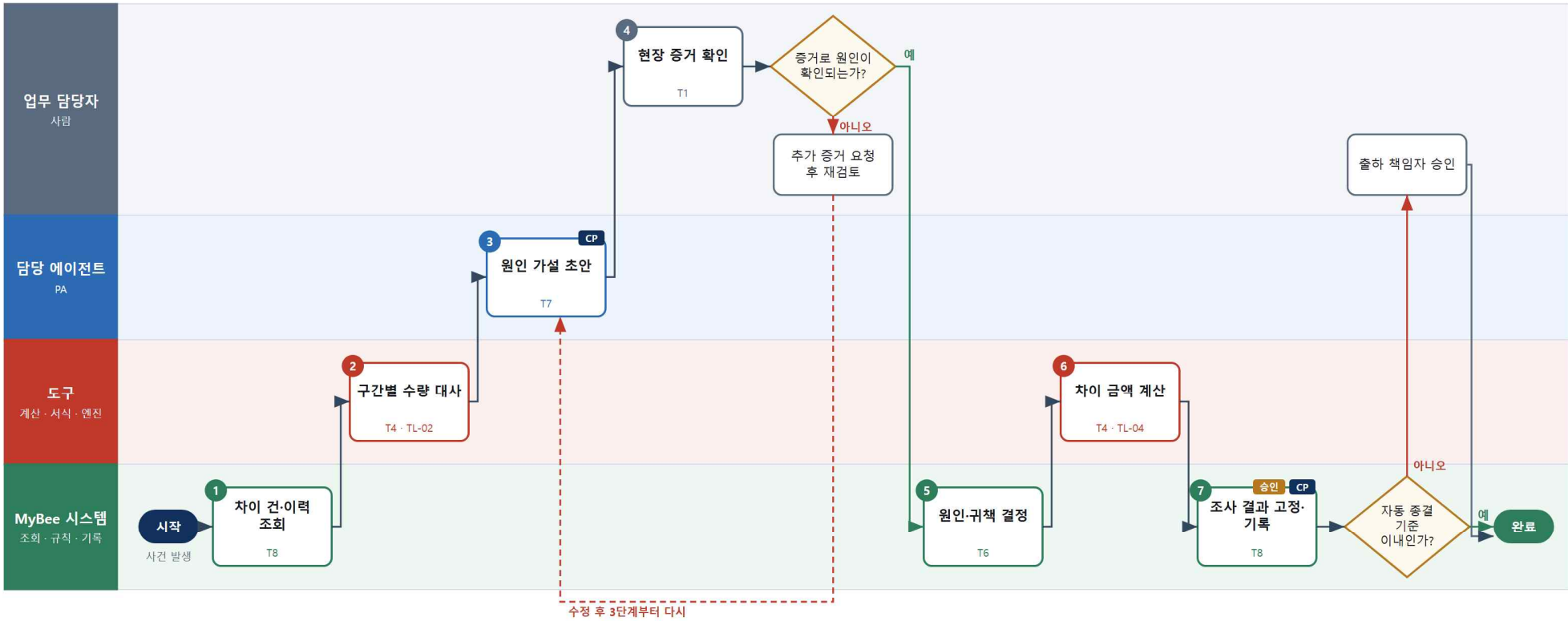
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 인도 이상 기록과 인계 식별자의 할당·피킹·포장·반출 스캔 이력, 인수증을 불러온다 → 단계별 수량을 맞춰 차이가 처음 생긴 구간을 찾는다 → 원인 후보와 확인할 증거 목록 초안을 만든다 → 담당자가 실사·영상·운송사 확인으로 원인을 고른다 → 원인 코드로 귀책을 정한다 → 차이 금액을 계산한다 → 조사 결과를 고정해 기록하고 기준 초과면 승인을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**차이 건·이력 조회**	인도 이상 기록과 인계 식별자의 할당·피킹·포장·반출 스캔 이력, 인수증·사진을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**구간별 수량 대사**	할당→피킹→포장→반출→인수 수량을 박스·로트 단위로 맞춰 차이가 처음 생긴 구간을 찾는다	T4 계산 도구	① TL-02 대사 엔진 재사용 · 수량이 산출물	TL-02	없음			●
3	**원인 가설 초안**	차이 구간·스캔 로그·운송 메모를 읽어 오피킹·스캔 누락·운송 파손 등 원인 후보와 확인할 증거 목록을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 해석·초안이 본질이고 4 단계 사람이 확정한다	—	없음	●		
4	**현장 증거 확인**	담당자가 재고 실사·CCTV·운송사 확인으로 증거를 모아 원인 코드를 고른다	T1 사람 작업	⑧ 현장 확인은 정형화 불가	—	없음			
5	**원인·귀책 결정**	고른 원인 코드와 증거 유형 규칙표로 귀책(창고·운송사·고객·미상)을 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**차이 금액 계산**	차이 수량에 출하 원가와 판매가를 곱해 손실 금액과 청구 가능 금액을 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 원가 엔진 재사용 · 금액이 산출물	TL-04	없음			●
7	**조사 결과 고정·기록**	원인·귀책·차이 수량·금액을 고정해 기록하고 금액 기준 이상이면 출하 책임자 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 원인 규명은 현장 증거로만 확정되고 LLM 은 가설만 낸다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 인계 식별자 · 조사 차수
승인 결속 항목	인계 식별자 · 원인 코드 · 귀책 주체 · 차이 수량 · 차이 금액
허용 오차(누적)	차이 금액 누적 ±1%, 그 외 없음
승인 유효기한	기록 후 30 일
재개 허용 기한	조사 개시 후 14 일 이내. 넘으면 출하 책임자 확인
골든셋	필요 — 과거 차이 조사 30 건(원인별 각 5 건·귀책 미상 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 원인 규명은 현장 증거 확인으로만 확정되고 LLM 은 가설 초안만 낸다

② 플로우차트 — FL0011016 출하 차이 조사



앞 업무 ← FL0011013 인도 확인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	인도 이상 기록과 인계 식별자의 할당·피킹·포장·반출 스캔 이력, 인수증·사진을 불러온다	없음	로트 계보가 필요하면 로트 추적 조회를 함께 쓴다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-02	할당→피킹→포장→반출→인수 수량을 박스·로트 단위로 맞춰 차이가 처음 생긴 구간을 찾는다	없음	모든 구간이 맞으면 고객 측 오기·계수 착오 가능성을 표시한다
3	담당 에이전트	차이 구간·스캔 로그·운송 메모를 읽어 오피킹·스캔 누락·운송 파손 등 원인 후보와 확인할 증거 목록을 쓴다	원인 후보와 증거 목록을 읽는다	가설은 확정이 아니다
4	업무 담당자	담당자가 재고 실사·CCTV·운송사 확인으로 증거를 모아 원인 코드를 고른다	증거를 모아 첨부하고 원인 코드를 고른다	운송사 확인은 담당자가 직접 요청하고 답변을 첨부한다
판단	업무 담당자	증거로 원인이 확인되는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 추가 증거 요청 후 재검토 → 3 단계부터 다시	추가 증거 요청 후 재검토	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템(규칙)	고른 원인 코드와 증거 유형 규칙표로 귀책(창고·운송사·고객·미상)을 정한다	없음	증거가 부족하면 귀책을 미상으로 둔다
6	도구 TL-04	차이 수량에 출하 원가와 판매가를 곱해 손실 금액과 청구 가능 금액을 계산한다	없음	청구와 재고 조정은 이 업무에서 하지 않고 해당 업무로 넘긴다
7	MyBee 시스템	원인·귀책·차이 수량·금액을 고정해 기록하고 금액 기준 이상이면 출하 책임자 승인을 요청한다	승인 결과 알림을 기다린다	고정 후 원인·금액이 바뀌면 다시 승인
판단	MyBee 시스템	자동 종결 기준 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 출하 책임자 승인 → 처리 후 다음 단계로 계속	출하 책임자 승인	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011017 반품 접수

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011017	반품 × 등록	사건성	자동	보통	1h · 1.0 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
반품 사유와 수량	원 출하가 연결되었다	FL0011013 인도 확인	FL0011018 반품 입고 처리

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 반품은 반드시 원 출하에 연결되어야 등록된다. 못 찾으면 담당자가 고른다

② 사유 코드는 AI 제안일 뿐이다. 실제 사유는 입고 후 품질 판정으로 확인된다

③ 반품 가능 수량은 인도 수량에서 이미 반품된 수량을 뺀 값이다

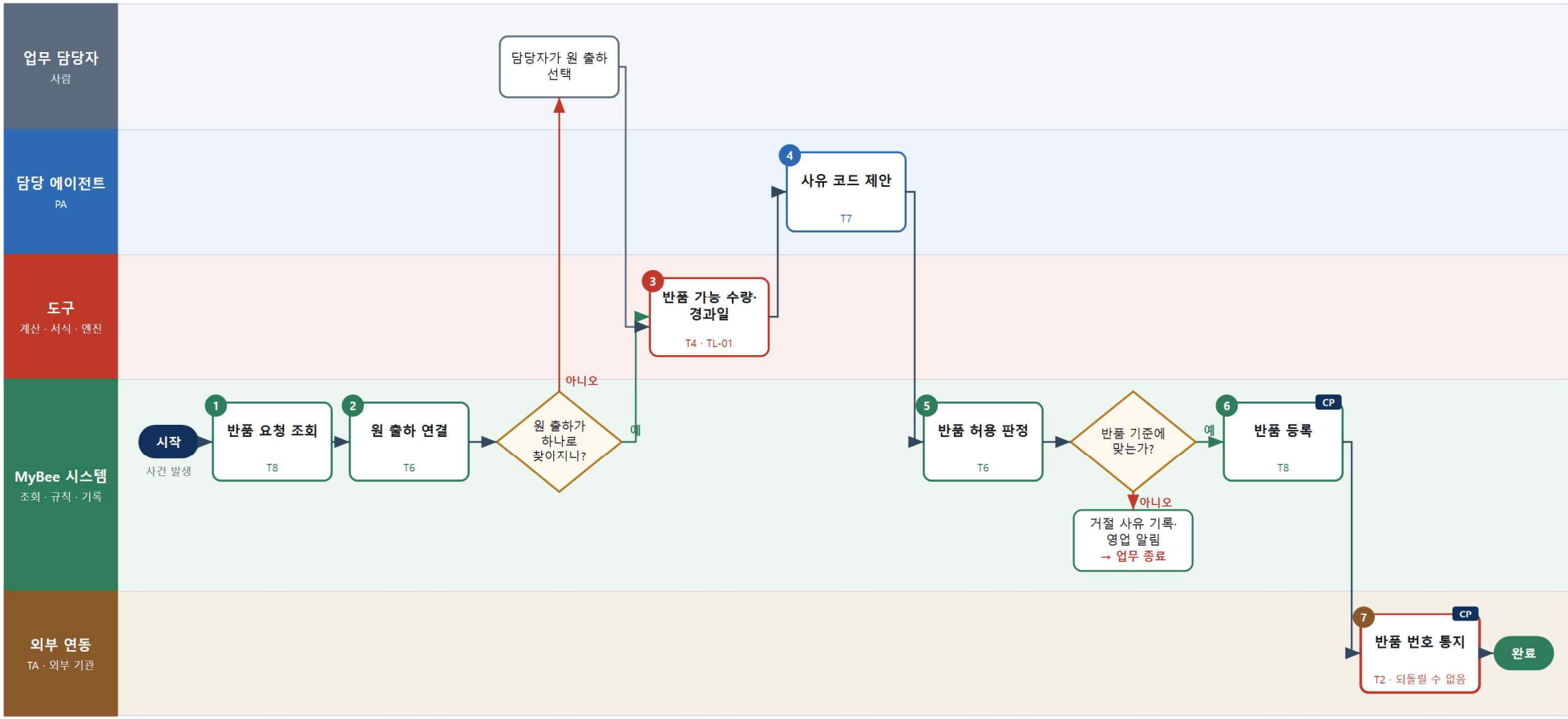
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 고객 반품 요청(품목·수량·송장·사유·사진)을 받는다 → 고객·품목·로트·추적번호로 원 출하를 찾아 연결한다 → 인도 수량에서 기 반품 수량을 빼고 인도일부터 경과 일수를 계산한다 → 사유 기술과 사진으로 사유 코드 후보를 제안한다 → 기한·수량·사유 규칙으로 접수 가능 여부를 판정한다 → 반품을 등록해 반품 입고에 넘긴다 → 고객에게 반품 번호를 통지한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**반품 요청 조회**	고객 포털·영업 입력으로 들어온 반품 요청의 고객·품목·수량·송장번호·사유 기술·사진을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**원 출하 연결**	고객·품목·로트·추적번호로 원 출하의 인계 식별자를 찾아 연결한다	T6 데이터 규칙	③ 키 일치를 규칙으로 판정	—	없음			
3	**반품 가능 수량·경과일**	인도 수량에서 이미 반품된 수량을 빼 반품 가능 수량을 구하고 인도일부터 경과 일수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 수량·일수 계산 · TL-01 집계	TL-01	없음			●
4	**사유 코드 제안**	고객 사유 기술과 사진을 읽어 불량·오배송·운송 파손·단순 변심 중 사유 코드 후보를 제안한다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 5 단계 규칙·입고 검사가 잡는다	—	없음			
5	**반품 허용 판정**	반품 기한·가능 수량·사유 코드·반품 불가 품목 규칙표로 접수 가능 여부를 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**반품 등록**	반품번호로 사유·수량·원 출하 연결을 등록하고 반품 입고 처리에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이	—	기록(멱등)	●		
7	**반품 번호 통지**	고객에게 반품번호·회수 방법·포장 안내를 보낸다	T2 외부 연동	⑤ 외부 발송 연동	메일·포털 커넥터	되돌릴 수 없음	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 접수 결과인 원 출하 연결과 접수 가능 여부가 규칙 판정으로 정해진다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 고객 반품 요청번호 · 원 인계 식별자
재개 허용 기한	요청 접수 후 3 영업일 이내. 넘으면 영업 담당 확인
골든셋	필요 — 과거 반품 요청 40 건(사유별 각 8 건·기한 경계 5 건·원 출하 모호 3 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T6. 등록 자체보다 원 출하 연결과 접수 가능 판정이 결과를 좌우한다

② 플로우차트 — FL0011017 반품 접수



앞 업무 ← FL0011013 인도 확인 · 다음 업무 → FL0011018 반품 입고 처리

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	고객 포털·영업 입력으로 들어온 반품 요청의 고객·품목·수량·송장번호·사유 기술·사진을 불러온다	없음	필수 항목이 비면 고객에게 보완을 요청한다
2	MyBee 시스템(규칙)	고객·품목·로트·추적번호로 원 출하의 인계 식별자를 찾아 연결한다	없음	후보가 여럿이거나 없으면 담당자 선택으로 넘긴다
판단	MyBee 시스템(규칙)	원 출하가 하나로 찾아지나? — 예: 다음으로 / 아니오: 담당자가 원 출하 선택 → 처리 후 다음 단계로 계속	담당자가 원 출하 선택	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
3	도구 TL-01	인도 수량에서 이미 반품된 수량을 빼 반품 가능 수량을 구하고 인도일부터 경과 일수를 계산한다	없음	인도 확인이 없는 출하는 경과일을 출하일 기준으로 표시한다
4	담당 에이전트	고객 사유 기술과 사진을 읽어 불량·오배송·운송 파손·단순 변심 중 사유 코드 후보를 제안한다	없음	제안은 확정이 아니다. 입고 후 품질 판정이 실제 사유를 가린다
5	MyBee 시스템(규칙)	반품 기한·가능 수량·사유 코드·반품 불가 품목 규칙표로 접수 가능 여부를 판정한다	없음	기한이 지났어도 불량 사유는 규칙표에 따라 접수될 수 있다
판단	MyBee 시스템(규칙)	반품 기준에 맞는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 거절 사유 기록·영업 알림 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	반품번호로 사유·수량·원 출하 연결을 등록하고 반품 입고 처리에 넘긴다	없음	같은 고객 요청번호로 다시 등록해도 반품은 하나만 만들어진다
7	외부 연동(TA)	고객에게 반품번호·회수 방법·포장 안내를 보낸다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 발송 결과를 조회로 확인한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011018 반품 입고 처리

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011018	반품 × 실행	사건성	자동	보통	1h · 1.0 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
입고 수량과 격리 여부	품질 판정 전까지 격리되었다	FL0011017 반품 접수	FL0011019 반품 정산

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 반품 물품은 품질 판정 전까지 격리되어 어떤 출하에도 할당되지 않는다

② 실수량이 접수 수량과 다르면 차이가 기록되고 영업에 알림이 간다

③ 반드시 지정된 격리 위치 바코드를 스캔해야 입고가 끝난다

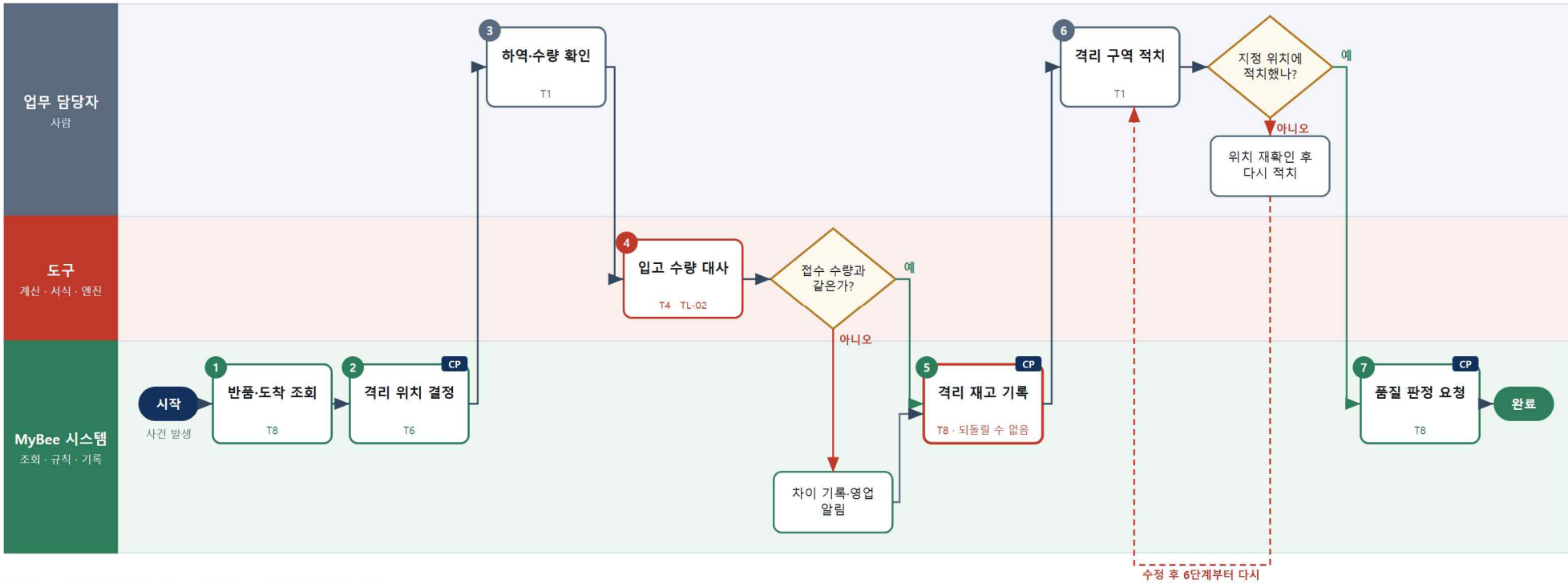
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 반품번호·접수 수량·사유와 회수 차량 도착을 불러온다 → 사유와 품목 위험 등급으로 격리 위치를 정한다 → 작업자가 하역·개봉하고 반품 라벨·로트를 스캔해 실수량과 외관 상태를 입력한다 → 접수 수량과 실입고 수량을 맞춘다 → 반품번호로 격리 재고를 한 번 늘린다 → 작업자가 격리 위치에 적치한다 → 품질 판정을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**반품·도착 조회**	반품번호의 접수 수량·사유·원 출하 로트와 회수 차량 도착 정보를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**격리 위치 결정**	사유 코드·품목 위험 등급 규칙표로 격리 구역과 위치를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 위치를 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
3	**하역·수량 확인**	작업자가 하역·개봉하고 반품 라벨·로트를 스캔해 실수량과 외관 상태(파손·개봉)를 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
4	**입고 수량 대사**	반품 접수 수량과 실입고 수량·로트를 맞춰 차이를 계산한다	T4 계산 도구	① TL-02 대사 엔진 재사용 · 수량이 산출물	TL-02	없음			●
5	**격리 재고 기록**	반품번호로 격리 재고를 한 번 늘리고 가용 재고에서 제외한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	되돌릴 수 없음	●		
6	**격리 구역 적치**	작업자가 지정 격리 위치에 물품을 적치하고 위치 바코드를 스캔한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
7	**품질 판정 요청**	격리 해제는 품질 판정 후에만 가능하도록 묶고 품질 부서에 판정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 알림	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 입고 수량과 격리 적치는 작업자의 물리 작업으로 이루어진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 반품번호 · 입고 차수
재개 허용 기한	회수 물품 도착 당일까지. 넘으면 창고 책임자 확인
골든셋	불필요 — 실행 전이이며 판단은 위치 규칙과 수량 대사다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011018 반품 입고 처리



앞 업무 ← FL0011017 반품 접수 · 다음 업무 → FL0011019 반품 정산

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	반품번호의 접수 수량·사유·원 출하 로트와 회수 차량 도착 정보를 불러온다	없음	반품 등록이 없는 물품은 입고하지 않고 임시 보관 표시만 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	사유 코드·품목 위험 등급 규칙표로 격리 구역과 위치를 정한다	작업 지시에서 격리 위치를 확인한다	격리 구역이 가득 차면 예비 구역을 지정하고 알린다
3	업무 담당자	작업자가 하역·개봉하고 반품 라벨·로트를 스캔해 실수량과 외관 상태(파손·개봉)를 입력한다	박스를 열어 스캔하고 실수량·외관 상태·사진을 입력한다	라벨이 없으면 로트 번호를 직접 입력하고 표시가 남는다
4	도구 TL-02	반품 접수 수량과 실입고 수량·로트를 맞춰 차이를 계산한다	없음	다른 로트가 섞여 오면 로트별로 나눠 기록한다
판단	도구 TL-02	접수 수량과 같은가? — 예: 다음으로 / 아니오: 차이 기록·영업 알림 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	반품번호로 격리 재고를 한 번 늘리고 가용 재고에서 제외한다	적치할 위치를 확인한다	응답이 없으면 다시 늘리지 않고 반품번호로 조회해 확인한다
6	업무 담당자	작업자가 지정 격리 위치에 물품을 적치하고 위치 바코드를 스캔한다	지정 위치에 놓고 위치 바코드를 스캔한다	다른 위치를 스캔하면 경고가 뜨고 다시 적치한다
판단	업무 담당자	지정 위치에 적치했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 위치 재확인 후 다시 적치 → 6 단계부터 다시	위치 재확인 후 다시 적치	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	격리 해제는 품질 판정 후에만 가능하도록 묶고 품질 부서에 판정을 요청한다	없음	판정 전에는 이 재고를 할당·출하할 수 없다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011019 반품 정산

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011019	반품 × 확정	사건성	사람	높음	2h · 1.5 · 8	보조	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
매출 차감 또는 교환 처리	회계 처리 방법이 확정되었다	FL0011018 반품 입고 처리	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 처리 유형은 품질 판정·귀책·계약 조건표로 정해지고 회계 담당이 최종 승인한다

② 차감액·부가세 수정액은 원 매출의 단가·할인·환율로 계산된다. 새 환율을 쓰지 않는다

③ 환불 이체·수정세금계산서 발행은 이 업무에서 하지 않고 해당 업무로 넘어간다

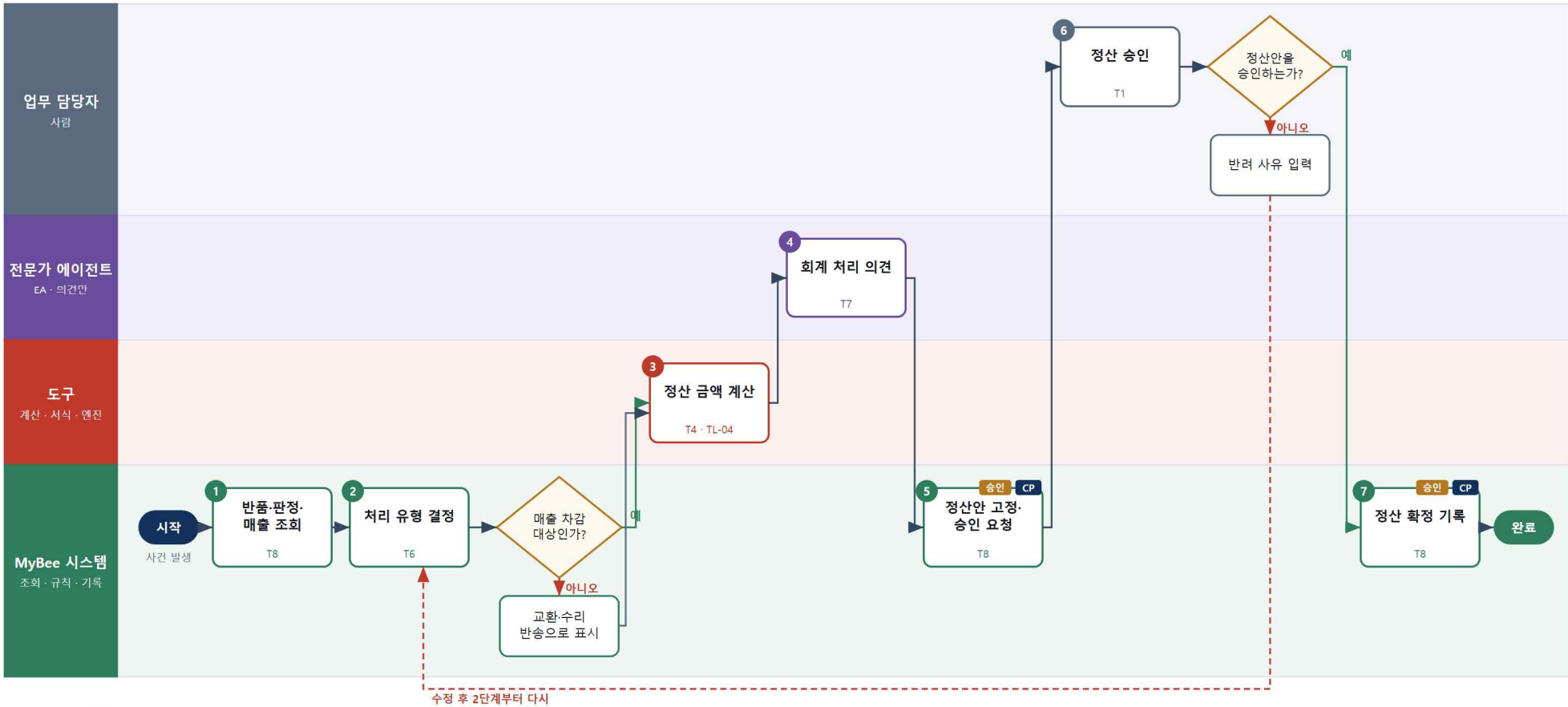
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 반품 입고·품질 판정·원 매출과 계약 반품 조건을 불러온다 → 판정·귀책·고객 요청으로 매출 차감·교환·수리 반송 중 처리 유형을 정한다 → 차감액·환율·부가세 수정액·반품 재고 원가를 계산한다 → K-IFRS 전문가가 회계 처리 의견을 낸다 → 정산안을 고정해 승인을 요청한다 → 회계 담당이 승인한다 → 스냅샷과 대조해 정산을 확정 기록하고 후속 업무로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**반품·판정·매출 조회**	반품 입고 수량, 품질 판정·귀책, 원 매출 제안(단가·할인·환율), 계약 반품 조건을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**처리 유형 결정**	품질 판정·귀책·계약 반품 조건·고객 요청 표로 매출 차감·교환·수리 후 반송 중 처리 유형을 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 유형을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**정산 금액 계산**	원 판매가·할인 안분으로 차감액을 구하고 원 인식일 환율, 부가세 수정액, 반품 재고 원가와 평가 감액을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-04 원가·배부 엔진 재사용 · 금액이 산출물	TL-04	없음			●
4	**회계 처리 의견**	처리 유형별 수익 차감·환불부채·반품 재고 자산 처리에 대해 K-IFRS 전문가가 의견과 근거를 낸다	T7 LLM 판단	④ 기준 해석이 본질이고 6 단계 사람이 확정한다	—	없음			
5	**정산안 고정·승인 요청**	반품번호·처리 유형·차감액·부가세 수정액·환율·재고 원가를 고정하고 회계 담당에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 상태 전이	—	기록(멱등)	●	●	
6	**정산 승인**	회계 담당이 처리 유형·금액·전문가 의견을 확인하고 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 회계 처리 책임 결정	—	없음			
7	**정산 확정 기록**	실행 직전 스냅샷과 대조한 뒤 처리 방법·금액을 확정 기록하고 매출 차감 전표 제안 또는 교환 출하 지시로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 승인 대조	—	기록(멱등)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 매출 차감액·부가세 수정액·반품 재고 원가가 계산으로 정해지고 사람은 이를 승인한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 반품번호 · 정산 차수
승인 결속 항목	반품번호 · 처리 유형 · 차감 금액 · 부가세 수정액 · 적용 환율 · 반품 재고 원가
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 해당 회계 기간 마감 전까지
재개 허용 기한	승인 유효기간 이내. 넘으면 5 단계부터 다시 고정·승인
골든셋	필요 — 과거 반품 정산 30 건(유형별 각 8 건·외화 5 건·부분 반품 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011019 반품 정산



앞 업무 ← FL0011018 반품 입고 처리

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	반품 입고 수량, 품질 판정·귀책, 원 매출 제안(단가·할인·환율), 계약 반품 조건을 불러온다	없음	품질 판정이 없으면 정산을 시작하지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	품질 판정·귀책·계약 반품 조건·고객 요청 표로 매출 차감·교환·수리 후 반송 중 처리 유형을 정한다	없음	표에 없는 조합은 사람 승인 때 유형을 고르게 한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	매출 차감 대상인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 교환·수리 반송으로 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 데이터 규칙
3	도구 TL-04	원 판매가·할인 안분으로 차감액을 구하고 원 인식일 환율, 부가세 수정액, 반품 재고 원가와 평가 감액을 계산한다	없음	교환 건은 매출 차감액 0 으로 두고 재고 원가만 계산한다
4	전문가 에이전트	처리 유형별 수익 차감·환불부채·반품 재고 자산 처리에 대해 K-IFRS 전문가가 의견과 근거를 낸다	승인 때 의견과 근거를 읽는다	EA 의견은 확정이 아니며 수치를 만들지 않는다
5	MyBee 시스템	반품번호·처리 유형·차감액·부가세 수정액·환율·재고 원가를 고정하고 회계 담당에게 승인을 요청한다	승인 요청 알림을 확인한다	고정 후 금액이 바뀌면 다시 승인
6	업무 담당자	회계 담당이 처리 유형·금액·전문가 의견을 확인하고 승인하거나 반려한다	정산안을 확인하고 승인 또는 반려 사유를 입력한다	반려하면 처리 유형 결정부터 다시 한다
판단	업무 담당자	정산안을 승인하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 입력 → 2 단계부터 다시	반려 사유 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	실행 직전 스냅샷과 대조한 뒤 처리 방법·금액을 확정 기록하고 매출 차감 전표 제안 또는 교환 출하 지시로 넘긴다	없음	수정세금계산서 발행과 환불 이체는 해당 업무가 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011020 운임 정산

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011020	운송 × 집계	정기	자동	보통	2h · 1.0 · 5	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
운송사별 운임 정산	계약 운임과 일치한다	FL0011009 운송 수배	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 계약 운임은 배차 당시 요율표로 다시 계산한다. 청구서 금액을 그대로 믿지 않는다

② 허용 기준을 넘거나 중복 청구된 건은 이의로 분리되어 지급 금액에서 빠진다

③ 지급은 여기서 하지 않는다. 정산 결과가 지급 요청 업무로 넘어간다

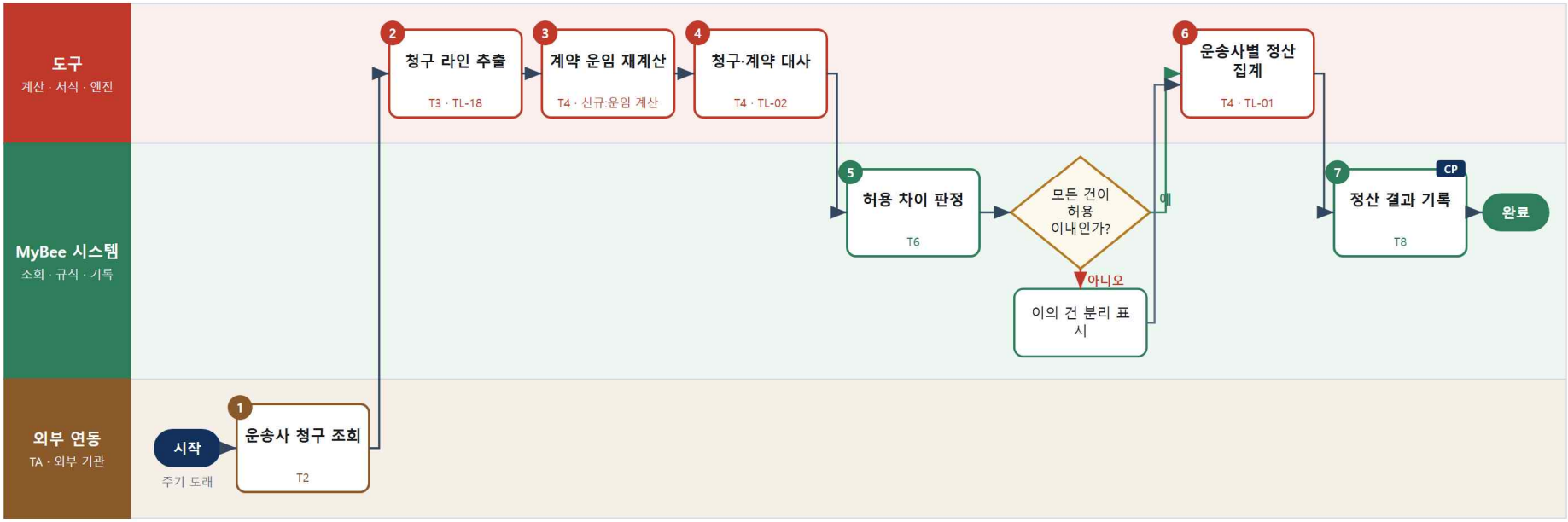
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 운송사 기간 청구서를 조회한다 → PDF 청구서의 추적번호·구간·중량·금액을 추출한다 → 배차 기록·실측 중량·구간 요율·유류할증률로 계약 운임을 다시 계산한다 → 추적번호로 청구 금액과 계약 운임을 맞춘다 → 허용 차이 이내인지 판정한다 → 인정 금액을 운송사·기간별로 합계한다 → 정산 결과를 기록해 지급 요청으로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**운송사 청구 조회**	운송사 커넥터로 정산 기간의 청구서(EDI 또는 PDF)를 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터로 외부 조회	운송사 커넥터	없음			
2	**청구 라인 추출**	PDF 청구서에서 추적번호·구간·청구 중량·금액을 추출한다(EDI 는 그대로 쓴다)	T3 전문 엔진	⑤ 기성 OCR 서비스 · TL-18	TL-18	없음			●
3	**계약 운임 재계산**	배차 기록·실측 중량·부피중량·구간 요율·유류할증률로 건별 계약 운임을 다시 계산한다	T4 계산 도구	① 운송 수배와 같은 운임 계산 도구 재사용	신규 운임 계산	없음			●
4	**청구·계약 대사**	추적번호로 청구 금액과 계약 운임을 맞춰 건별 차액, 미청구·중복 청구를 찾는다	T4 계산 도구	① TL-02 대사 엔진 재사용 · 금액이 산출물	TL-02	없음			●
5	**허용 차이 판정**	건별 차액이 허용 기준 이내면 인정, 넘거나 중복이면 이의 대상으로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**운송사별 정산 집계**	인정 금액을 운송사·기간별로 합계하고 이의 금액을 따로 모은다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용 · 금액이 산출물	TL-01	없음			●
7	**정산 결과 기록**	운송사·기간·청구서 번호로 인정·이의 금액을 기록하고 지급 요청 업무로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 정산 결과인 인정 금액이 계약 운임 재계산·대사·집계로 정해진다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 운송사 · 정산 기간 · 청구서 번호
재개 허용 기한	지급 요청 마감일 전까지. 넘으면 다음 정산 기간으로 넘기고 알린다
골든셋	불필요 — 집계 전이이며 판정은 계산과 허용 기준표다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011020 운임 정산



앞 업무 ← FL0011009 운송 수배

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	외부 연동(TA)	운송사 커넥터로 정산 기간의 청구서(EDI 또는 PDF)를 조회한다	없음	청구서가 오지 않은 운송사는 미청구로 표시한다
2	도구 TL-18	PDF 청구서에서 추적번호·구간·청구 중량·금액을 추출한다(EDI 는 그대로 쓴다)	없음	판독 신뢰도가 낮은 라인은 표시해 담당자 확인으로 넘긴다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 신규 운임 계산	배차 기록·실측 중량·부피중량·구간 요율·유류할증률로 건별 계약 운임을 다시 계산한다	없음	요율표는 배차 시점에 유효했던 것을 쓴다
4	도구 TL-02	추적번호로 청구 금액과 계약 운임을 맞춰 건별 차액, 미청구·중복 청구를 찾는다	없음	같은 추적번호가 두 번 청구되면 중복으로 표시한다
5	MyBee 시스템(규칙)	건별 차액이 허용 기준 이내면 인정, 넘거나 중복이면 이의 대상으로 정한다	없음	허용 기준은 운송사 계약별 규칙표를 따른다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 건이 허용 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 이의 건 분리 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	도구 TL-01	인정 금액을 운송사·기간별로 합계하고 이의 금액을 따로 모은다	없음	이의 금액은 합계에서 빼고 따로 보여 준다
7	MyBee 시스템	운송사·기간·청구서 번호로 인정·이의 금액을 기록하고 지급 요청 업무로 넘긴다	이의 건 목록을 보고 운송사와 협의한다	지급은 이 업무에서 하지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011021 출하 실적 집계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011021	출하 × 집계	정기	자동	낮음	1h · 0.8 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
기간 출하 실적과 납기 준수율	지연 건이 사유별로 분류되었다	FL0011007 출하 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 납기 준수는 출하한 날이 아니라 고객이 받은 인도 확인 시각으로 판단한다

② 지연 사유는 처음 늦어진 단계로 자동 분류된다. 미분류 건만 사유를 입력한다

③ 늦게 들어온 인도 확인은 다음 차수 집계에 반영된다

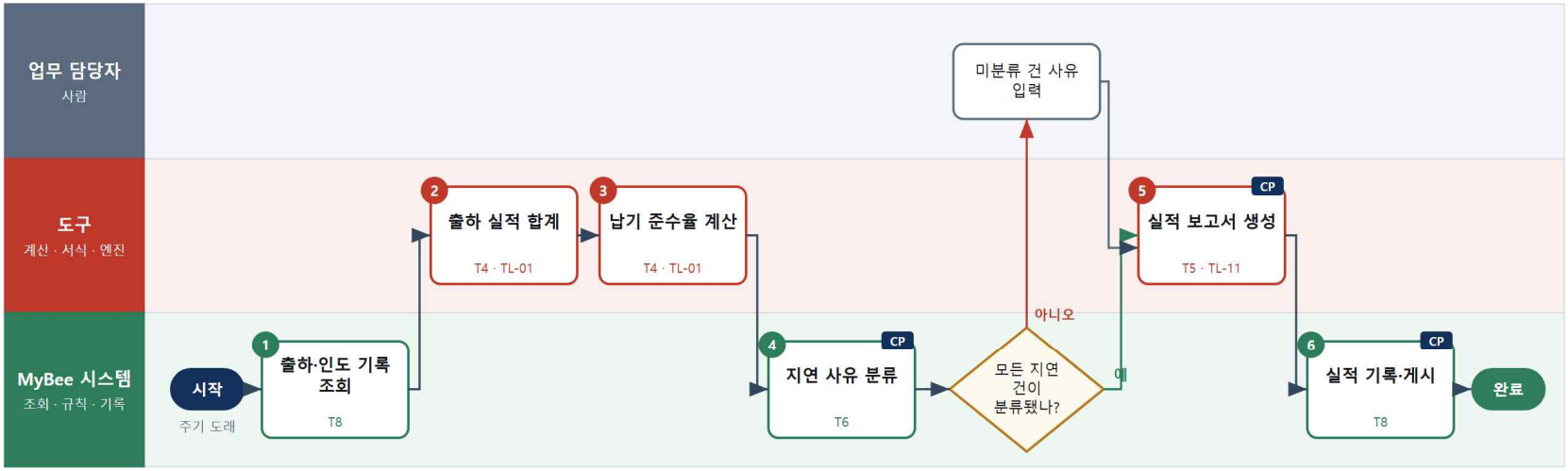
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 기간의 출하 확정·인도 확인·단계별 계획과 실적 시각을 불러온다 → 고객·품목·창고별 출하 건수·수량·금액을 합계한다 → 인도 시각과 약속 납기로 지연 일수와 납기 준수율을 계산한다 → 단계별 계획·실적 시각을 비교해 처음 늦어진 단계를 지연 사유로 분류한다 → 실적 보고서를 만든다 → 실적을 기록하고 게시한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**출하·인도 기록 조회**	기간의 출하 확정·인도 확인 기록과 검사·포장·반출·운송 단계별 계획 및 실적 시각을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**출하 실적 합계**	고객·품목·창고별 출하 건수·수량·금액을 합계한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용 · 수치가 산출물	TL-01	없음			●
3	**납기 준수율 계산**	건별 인도 시각과 약속 납기로 지연 일수를 구하고 정시 인도 건 비율로 기간 준수율을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용 · 비율이 산출물	TL-01	없음			●
4	**지연 사유 분류**	지연 건의 단계별 계획·실적 시각을 비교해 처음 늦어진 단계를 사유 코드(재고·검사·포장·운송·통관)로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 사유 코드를 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
5	**실적 보고서 생성**	합계·준수율·사유별 지연 건수를 보고서 서식에 채운다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 2·3 단계 값	TL-11	기록(멱등)	●		
6	**실적 기록·게시**	기간·차수로 실적을 기록하고 출하 담당과 영업에 게시한다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 산출물인 출하 실적과 납기 준수율이 집계 계산으로 정해진다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 집계 기간 · 집계 차수
재개 허용 기한	다음 집계 주기 전까지. 넘으면 다음 주기에 함께 집계
골든셋	불필요 — 집계 전이이며 사유 분류는 시각 비교 규칙이다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011021 출하 실적 집계



앞 업무 ← FL0011007 출하 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	기간의 출하 확정·인도 확인 기록과 검사·포장·반출·운송 단계별 계획 및 실적 시각을 불러온다	없음	인도 확인이 아직 없는 건은 운송 중으로 따로 센다
2	도구 TL-01	고객·품목·창고별 출하 건수·수량·금액을 합계한다	없음	반품은 차감하지 않고 별도 열로 보여 준다
3	도구 TL-01	건별 인도 시각과 약속 납기로 지연 일수를 구하고 정시 인도 건 비율로 기간 준수율을 계산한다	없음	준수 여부는 출하 시각이 아니라 인도 확인 시각 기준이다
4	MyBee 시스템(규칙)	지연 건의 단계별 계획·실적 시각을 비교해 처음 늦어진 단계를	없음	단계 기록이 비어 분류가 안 되면 미분류로 둔다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		사유 코드(재고·검사·포장·운송·통관)로 정한다		
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 지연 건이 분류됐나? — 예: 다음으로 / 아니오: 미분류 건 사유 입력 → 처리 후 다음 단계로 계속	미분류 건 사유 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	도구 TL-11	합계·준수율·사유별 지연 건수를 보고서 서식에 채운다	없음	같은 기간·차수로 다시 만들면 같은 보고서가 된다
6	MyBee 시스템	기간·차수로 실적을 기록하고 출하 담당과 영업에 게시한다	없음	늦게 도착한 인도 확인이 있으면 차수를 올려 다시 집계한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0011022 포장재 관리

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0011022	포장재 × 집계	정기	자동	낮음	1h · 0.8 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
포장재 사용량과 재고	환경 규제 대상 포장재가 식별되었다	FL0011005 포장 실행	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 재질 정보가 없는 포장재는 규제 대상 여부를 판단할 수 없으니 재질을 등록한다

② 사용량은 포장 기록과 포장 명세로 계산한다. 명세가 틀리면 사용량도 틀린다

③ 부족 예상 알림만 보내며 포장재 발주는 구매 담당이 한다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 기간 포장 결과와 포장재 입고·기초 재고를 불러온다 → 포장 기록과 포장 명세로 포장재별 사용량과 재질별 중량을 합계한다 → 기초·입고·사용으로 장부 재고와 소진 예상 일수를 계산한다 → 재질·재활용 등급 규칙표로 환경 규제 대상 포장재와 신고 대상 중량을 표시한다 → 집계 결과를 기록하고 부족 예상은 구매에 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**포장·수불 조회**	기간 포장 결과(박스·완충재·팔레트·테이프 사용)와 포장재 기초 재고·입고 기록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**사용량·재질 중량 집계**	포장 기록과 포장 명세로 포장재별 사용 수량과 재질(종이·플라스틱·목재)별 중량을 합계한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용 · 수치가 산출물	TL-01	없음			●
3	**장부 재고·소진일 계산**	기초 재고+입고−사용으로 장부 재고를 구하고 최근 사용 속도로 소진 예상 일수를 계산한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용 · 수량·일수가 산출물	TL-01	없음			●
4	**규제 대상 식별**	재질·재활용 등급·생산자책임재활용 대상 규칙표로 규제 대상 포장재와 신고 대상 중량을 표시한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
5	**집계 결과 기록**	포장재별 사용량·장부 재고·소진 예상일·규제 대상 표시를 기록하고 부족 예상은 구매 담당에 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 산출물인 사용량·재고·규제 대상 중량이 집계 계산으로 정해진다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 집계 기간 · 창고
재개 허용 기한	다음 집계 주기 전까지. 넘으면 다음 주기에 함께 집계
골든셋	불필요 — 집계 전이이며 규제 식별은 규칙표다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0011022 포장재 관리



앞 업무 ← FL0011005 포장 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	기간 포장 결과(박스·완충재·팔레트·테이프 사용)와 포장재 기초 재고·입고 기록을 불러온다	없음	포장 명세가 없는 품목은 기본 포장 명세로 계산하고 표시한다
2	도구 TL-01	포장 기록과 포장 명세로 포장재별 사용 수량과 재질(종이·플라스틱·목재)별 중량을 합계한다	없음	수출 포장과 국내 포장은 나눠 집계한다
3	도구 TL-01	기초 재고+입고−사용으로 장부 재고를 구하고 최근 사용 속도로 소진 예상 일수를 계산한다	없음	실사 재고와의 차이 조정은 이 업무에서 하지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
4	MyBee 시스템(규칙)	재질·재활용 등급·생산자책임재활용 대상 규칙표로 규제 대상 포장재와 신고 대상 중량을 표시한다	없음	재질 정보가 없는 포장재는 규제 여부 미확인으로 둔다
판단	MyBee 시스템(규칙)	재질 정보가 모두 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 재질 미등록 포장재 입력 → 처리 후 다음 단계로 계속	재질 미등록 포장재 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	포장재별 사용량·장부 재고·소진 예상일·규제 대상 표시를 기록하고 부족 예상은 구매 담당에 알린다	없음	발주는 구매 업무가 한다. 여기서는 알림만 보낸다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

부록 A 도구 사용 목록

도구	이름	사용 단계 수	사용처
TL-01	TL-01 범용 집계 · 보고 엔진	7	FL0011002 S3, FL0011017 S3, FL0011020 S6, FL0011021 S2, FL0011021 S3, FL0011022 S2, FL0011022 S3
TL-02	TL-02 대사 · 매칭 엔진	7	FL0011004 S5, FL0011007 S3, FL0011008 S4, FL0011013 S3, FL0011016 S2, FL0011018 S4, FL0011020 S4
TL-04	TL-04 원가 · 배부 엔진	2	FL0011016 S6, FL0011019 S3
TL-08	TL-08 재고 할당	1	FL0011003 S4
TL-11	TL-11 문서 서식 엔진	4	FL0011005 S5, FL0011010 S6, FL0011012 S6, FL0011021 S5
TL-14	TL-14 MRP · 생산계획 엔진	1	FL0011001 S4
TL-18	TL-18 증빙 OCR · 추출	2	FL0011013 S2, FL0011020 S2
TL-19	TL-19 일정 계산(CPM)	3	FL0011001 S3, FL0011006 S3, FL0011012 S4
신규 FTA 원산지 판정 엔진	신규 도구: FTA 원산지 판정 엔진	1	FL0011010 S5
신규 매출 금액 계산	신규 도구: 매출 금액 계산	1	FL0011015 S3
신규 수익 인식 시점 계산	신규 도구: 수익 인식 시점 계산	1	FL0011014 S3
신규 수출 가격 계산	신규 도구: 수출 가격 계산	1	FL0011010 S4

도구	이름	사용 단계 수	사용처
신규 수출 신고가격 환산	신규 도구: 수출 신고가격 환산	1	FL0011011 S2
신규 운임 계산	신규 도구: 운임 계산	2	FL0011009 S3, FL0011020 S3
신규 포장 구성 계산	신규 도구: 포장 구성 계산	2	FL0011005 S2, FL0011005 S4

「신규」 도구는 기존 도구 계열로 해결되지 않아 새로 만들어야 하는 후보다. 등록 전에 사람이 확인한 시험 사례를 먼저 확정한다(지시문 4.9.7).

부록 B 설계 검사 결과

검사	결과
검사 규칙	단계 수 3~8 · 수단 코드 · 수치 단계 도구 필수 · 비멱등 단계 체크포인트 · 사람 대기 전 체크포인트 · 체크포인트 사이 비멱등 ≤1 · 수단 집합 = 단계 수단 · 대표 수단 ∈ 집합 · 사람 결정 = T1 유무 · 멱등키 필수 및 금지 요소 · 승인 결속 항목 · 위험 치명 L2 이하 · 판정/T7 골든셋 · 분기 형식
오류	0 건
경고	0 건

— 이상 —